



江西财经大学
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

学校代码 _____

密 级 _____

中图分类号 _____

UDC _____

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目 _____ 某养老院管理信息系统的设计与实现
(中文)

论文题目 _____ Design And Implementation Of a Nursing Home
(英文) _____ Management Information System

作 者 _____ 吴金容 导 师 _____ 钟敏娟

申请学位 _____ 硕 士 培养单位 _____ 信息管理学院

学科专业 _____ 工程硕士(计算机技术领域) 研究方向 _____ 信息系统开发

二〇一九 年十二月

目 录

1 绪论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 国内外研究现状	2
1.3.1 国外研究现状	2
1.3.2 国内研究现状	2
1.4 研究内容	3
2 系统相关技术介绍	5
2.1 B/S 结构	5
2.2 J2EE 平台	6
2.3 Web Service 相关技术	7
3 系统功能分析	8
3.1 系统管理员需求分析	8
3.2 护理员需求分析	9
3.3 老人家属需求分析	11
3.4 老年人需求分析	12
3.5 本章小结	13
4 系统功能设计	14
4.1 系统总体功能架构	14
4.2 系统功能模块详细设计	14
4.2.1 基础信息设置	14
4.2.2 健康档案管理模块的设计	16
4.2.3 膳食管理模块的设计	18
4.2.4 费用管理模块的设计	19
4.2.5 老年人监护模块设计	21
4.3 数据库设计	22
4.3.1 数据库选型	22
4.3.2 数据库 E-R 图设计	23
4.3.3 数据表设计	25
4.4 本章小结	27
5 系统功能实现	28

5.1 登录模块的实现	28
5.2 基础信息设置	29
5.3 健康档案管理	29
5.3.1 健康评估	29
5.3.2 健康档案管理	30
5.4 膳食管理	31
5.5 费用管理	33
5.6 老年人监护	34
5.7 本章小结	36
6 系统测试	37
6.1 测试目的	37
6.2 测试方法	37
6.3 系统测试结果	38
6.4 本章小结	39
7 总结与展望	40
参考文献	41
致 谢	44

Contents

1 Introduction	1
1.1 Topic background	1
1.2 Research significance	1
1.3 Research Status at Home and Abroad.....	2
1.3.1 Status of foreign research	2
1.3.2 Status of domestic research	2
1.4 Research content.....	3
2 System related technology introduction	5
2.1 B/S	5
2.2 J2EE related technology	6
2.3 Web Service Related Technology	7
3 Requiriement analysis of system	8
3.1Administrator Use Case Analysis	8
3.2Analysis of functional requirements of caregiver users	9
3.3 Analysis of functional needs of elderly family members	11
3.4 Analysis of the needs of the elderly modularity	12
3.5 Summary of this chapter.....	13
4 Design of a system.....	14
4.1 Overall System Design	14
4.2 System Function Module Design	14
4.2.1 Design of Basic information settings	14
4.2.2 Design of the health record management module	16
4.2.3 Design of the Meal Management Module	18
4.2.4 Design of the expense management module	19
4.2.5 Design of the Elderly guardianshipt module	21
4.3 Database Design	22
4.3.1 Database Selection.....	22
4.3.2 Database E-R Diagram Design.....	23
4.3.3 Database Sheet Design	25
4.4 Summary of this chapter.....	27
5 Implementation of the System	28
5.1 Implementation of the Login Module.....	28

5.2 Implementation of Basic information settings.....	29
5.3 Health File Management	29
5.3.1 Health Assessment	29
5.3.2 Health File Management	30
5.4 Implementation of the Meal Management Module	31
5.5 Implementation of the expense management module	33
5.6 Implementation of the Elderly guardianshipt module	34
5.7Summary of this chapter.....	36
6 System Testing.....	37
6.1 Test Purpose.....	37
6.2 Test methods	37
6.3 System Test Results	38
6.4 Summary of this chapter.....	39
7 Summary and Outlook.....	40
References.....	41
Acknowledgements	44

摘 要

人口老龄化已经成为我国现代社会面临的主要问题之一，在人口老龄化快速发展的背景下，如果无法很好的解决老年人养老问题，则必然对我国社会的发展产生较大的影响。近年来我国针对人口老龄化的问题出台了一系列的养老措施，在政策的支持下我国各类型的养老院得到了快速的发展，养老院规模不断扩大，信息化程度不断提高，硬件设施也不断趋于完善。本文通过对某养老院的实际调查，分析了该养老院在运营管理中存在的问题，在借鉴和积极参考市场上养老信息系统特点的基础上，结合该养老院的实际情况设计和开发了养老院管理信息系统。试图通过该系统的开发来提升我国养老院及养老机构的信息化程度，提升养老院的服务能力，为解决我国养老问题做出一定的贡献。

系统采用 Web 服务中间插件技术及相关的技术来提升整个系统模块的可重用性和可扩展性。在传统养老院收费管理模式的基础上，结合老年人养老的需求引入了健康管理，并对此进行评估，以健康评估的结果为基础为老年人提供相应的健康服务。整个系统针对老年人养老的需求提供了系统性的解决方案，通过信息化的方式实现了房间床位管理、健康评估管理、健康档案管理、膳食管理、费用管理和老年人监护管理等功能。通过对该养老院管理信息系统的测试，我们认为基于 B/S 架构和中间插件技术的养老院管理信息系统能够满足养老院管理的需求，实现对老年人的全方位管理，提高养老院管理的效率和效果。

关键词：老龄化；养老院；B/S 架构；健康管理

Abstract

The aging of the population has become one of the major problems in China. Under the background of rapid population aging that how to solve the problem of old-age care for the elderly will inevitably have a greater impact on the development of our society. In recent years, China has introduced a series of pension measures for the aging of the population. With the support of policies, various types of nursing homes in China have developed rapidly which the scale of nursing homes has been continuously expanded, and hardware facilities have been continuously improved. At the same time, the introduction of information technology into the management of nursing homes can enhance the management level and service level of China's old-age care institutions through information management, which plays a key role in promoting and promoting the rapid development of nursing homes in China. The development of new information systems has become one of the keys to solving the problem of old-age care in China.

In the design and development of the nursing home information system which analyzes and grasps the problems faced by the nursing home in the development of a nursing home, and tries to solve the problems faced by the nursing home through the development of information systems, and actively consults. And analyze the shortcomings in it, and design and develop a nursing home management information system in combination with the actual situation of a nursing home. Through the development of the system, we try to improve the informationization level of nursing homes and old-age care institutions in China, improve the service capacity of nursing homes, make a certain supply for solving the problem of old-age care in China, and improve our society's ability to cope with the problem of old-age care.

Specifically, in the development of a nursing home management information system, this paper first introduces health management based on the traditional nursing home fee management model, combined with the needs of the elderly, and provides targeted services for the elderly through health management. The deficiencies and problems in the system model; Secondly, the use of Web services inter-plugin

technology and related technologies to improve the reusability and scalability of the entire system module, so that the data layer and the business layer are separated, reducing and reducing the complexity of the system. Again, provide a series of systematic solutions to the needs of the elderly, through the information model to achieve different business functions; Finally, through the test of a nursing home management information system, based on the B / S architecture and the middle A nursing home management information system of the technology can meet the needs of the nursing home management and improve the management and service capacity of the nursing home. The information system developed in this paper is suitable for different types of nursing homes, and it can be used as a reference for the management of nursing homes and the development of information technology in China.

Keywords: aging; nursing home; B/S; Health management

1 绪论

1.1 选题背景

近年来,人口老龄化已经成为我国社会乃至全人类发展中最为关注的问题之一。我国老龄办在《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》中对人口老龄化的趋势进行了预测:我国在 2001 年到 2020 年将处于高速的老龄化发展阶段^[1],在该阶段内老年人数量年均增速为 3.28%,每年增加 596 万的老年人。根据预测,我国老年人数量在 2020 年将超过 2.48 亿人,老龄化水平将达到 17.17%,其中超过 80 岁以上的老年人数量和占比将分别达到 3067 万人和 12.37%^[2]。

该报告中也提出从 2021 年到 2050 年期间,我国社会将处于加速老龄化的发展阶段。到 2030 年和 2050 年老年人数量将分别超过 2.7 亿和 4 亿,老龄化水平超过 30%^[3]。

因此,未来养老问题将成为我国社会最为主要的问题之一,而社会对养老服务的质量也提出了更高的要求,市场资本纷纷参与到养老机构的投资和建设中来,并逐渐成为未来解决社会养老的主要发展趋势^[4]。随着养老院规模和数量的急增,传统养老服务管理方式和水平难以适应日益发展的现代化养老服务需求,特别是在信息化服务方面表现不足。例如很多养老机构在信息管理方面还延用传统的人工方式,导致养老服务机构在运营过程中出现信息和资料丢失、信息重复、信息冗余等问题^[5]。针对养老机构开发出完善的信息管理系统,对于提升养老院管理效率以及管理质量具有十分重要的意义。

1.2 研究意义

建立完善的养老管理系统,可以改善和提高养老院管理工作的效率和服务水平,因此,本课题具有重要的理论价值和现实意义。

首先,养老院管理信息系统建立在现代化信息技术的基础之上,能够为养老院提供一种高效、智能的服务体系和管理体系。比如,通过及时收集各种养老服务的信息和数据,一方面可以完成数据统计,并以报表形式显示结果,为管理工作提供及时、可靠的数据信息支持^[6];另一方面,大量数据的存储,形成了数据信息共享,通过对数据的分析和统计,为决策者进行决策提供基础依据^[7]。

其次,养老院管理信息系统的设计和开发对于全面提高养老院的服务水平和管理水平具有积极的意义,为养老院的健康发展提供可靠依据。利用信息系统对老年人的健康状况进行管理,建立基本数据信息库,从而有助于整体提高养老院的管理和服务水平,有助于提供数据信息和快捷服务。

最后，系统的建设可以扩大养老服务功能，开拓养老服务市场，推动老龄产业化进程。养老院管理信息系统能够把养老服务管理中的行政、服务、监督管理等与网络办公、广播等结合在一起，形成完善的养老服务管理信息系统，进一步提升养老院管理水平和服务水平，进而满足老年人多层次的需求^[8]。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

养老问题是全球各个国家普遍面临的问题。国外发达国家的养老市场十分成熟，这些养老机构为了提高市场竞争力，都各自建立了养老院管理信息系统，使养老机构在日常管理业务中实现了信息化的操作。比如，针对老人日常生活起居的电子自动监控管理；针对老年人意外或危险的预警管理，当老年人发生意外或者危险时，系统能够发出警报，并通知相关医疗人员展开救助，使老年人能够在第一时间得到救助^[9]。

美国佛吉尼亚州为了进一步提升养老服务信息化水平，开发了针对老年人的“远程医疗”网络服务，通过该平台能够针对老年人的需求提供针对性和个别化的医疗服务^[10]。英国为降低养老成本，提升养老信息化程度，开发了机器人护士，并且在全国范围内推广应用，能为老年人提供护理、监测等服务，同时利用该机器人能够实现医师和老年人之间的互动和交流^[11]。

综上所述，国外发达国家在养老问题上，不但建立了完善的养老模式，而且在信息化和信息系统方面取得了快速发展，这对国外养老问题的解决起到了巨大的作用。

1.3.2 国内研究现状

我国养老机构信息化水平与发达国家之间存在较大的差异。虽然目前已经发出了相关的软件，但是这些软件的标准不统一，无法实现信息共享。大量的系统是针对某一功能而开发的，无法实现信息化在养老服务和管理方面的优势。养老信息化水平与经济发展水平之间存在紧密的联系，我国经济较好的地区在养老信息化的建设方面已经取得了初步的效果，但是受到经济发展水平之间的差距，我国各地区养老信息化水平存在较大的差异。

从目前我国养老信息化市场的发展情况来看，使用最为普遍的系统包括：（1）武汉侨亚设计的信息化服务流程，其借助于户终端（E-脉手表）和呼叫服务器，利用互联网技术和通信技术为老年人提供综合性的服务，主要包括走失救护、路径追踪、夜间服务、摔倒报警、健康监测和风险提醒等功能^[12]。（2）上海秀派

设计开发出了 RFID 无线定位系统。该系统主要用于养老服务机构,通过 RFID 定位系统实现对老年人在养老机构内部的定位和监测,一旦发生意外,养老服务人员能够及时为其提供紧急救助。该系统主要由双频定位标签、读写器、软件和服务器组成。上海“亲和源”养老院使用该系统全面提升了养老服务的质量和管理水平^[13]。(3)天津小蜜蜂开发了人员定位系统,该系统由定位管理平台、RFID 读写器、电子标签等部分组成,该系统的使用能够提升养老管理水平,同时养老院可以结合实际需求将电子标签换成腕表^[14]。

为推动养老信息化水平,我国学术界对养老信息系统进行了大量的研究。例如王祥结合使用 B/S 架构和 C/S 架构开发出了养老管理信息系统,该系统采用 J2EE、SQLServer 2008 等技术实现了接待管理、老年人信息管理、人员管理、收费管理等功能^[15]。赵鹤针对智慧养老系统进行了论述,对智慧养老系统的应用场景、功能需求、通信协议、数据库等进行了论述和分析^[16]。潘永友结合兰州市养老市场的需求,采用 J2EE 开发平台构建了包括个人、家庭、医院、政府及社会等不同用户的养老管理信息系统,通过信息共享提升了养老管理水平和养老服务质量^[17]。赵世楠采用物联网技术、RFID 技术、GPS 定位技术、GSM/GPRS 通信技术、互联网技术以及传感器技术,使用 C/S 和 B/S 的混合结构模式来搭建管理软件平台,实现了老年人室内定位、室外人员定位、人员路径跟踪、摔倒检测、紧急呼叫等功能^[18]。蔡卫国开发了一套养老管理信息系统,该系统基于 Web 服务的中间插件技术对系统进行结构设计,分离了数据层和 UI 层,降低了系统的耦合度,开发了一套养老管理信息系统^[19]。

通过上述的文献梳理,目前养老服务信息系统建设存在如下主要问题:

(1)养老管理信息系统不能全面满足管理层进行决策以及相应处理日常业务的需求;

(2)由于各家网络公司和养老院开发的系统缺乏统一的标准,导致养老系统与医疗卫生系统等之间的集成存在较大的困难;

(3)系统集成度低,无法实现信息共享,导致出现大量的重复性工作,造成大量的资源浪费^[20]。

1.4 研究内容

本文通过对某养老院的实际调研,在参考相关系统的基础上对某养老院信息系统进行了设计和开发。具体包含以下研究内容:

(1)查阅国内外学术界对养老问题及养老信息化的文献资料,对存在的问题进行归纳和总结,分析目前市场上各类型养老管理信息系统的优点和缺点,为某养老院信息系统的设计和开发提供相应的基础。

(2) 某养老院管理信息系统的功能分析, 针对不同用户对业务功能的需求进行分析, 从不同的角度和层面对某养老院管理信息系统进行功能设计, 使得本系统的设计和开发能够满足某养老院业务管理的需要。

(3) 基于 J2EE 平台和 B/S 架构对某养老院管理信息系统进行设计和实现, 并对某养老院管理信息系统进行测试, 通过对某养老院管理信息系统的测试确定是否能够满足系统的功能。

2 系统相关技术介绍

2.1 B/S 结构

系统开发结构主要包括 B/S 结构和 C/S 结构两种类型，其中 C/S 结构是一种开放模式，但是这种模式的开放性也仅为一级开放性，在采用 C/S 结构时需要客户端的支持。C/S 结构所开发的信息系统在实际的使用过程中必须要安装相对应的客户端用来实现对数据的处理。因此对于 C/S 结构所开发的软件来讲，其对硬件设备和硬件设施的要求相对较高，这样会进一步增加系统和软件开发的成本。

B/S 结构是目前主流的系统开发结构。在 B/S 结构模式下，用户不需要下载安装用户端软件，只需要借助于互联网就能够实现对系统的访问和操作，其主要的事务逻辑通过服务器端来实现。B/S 结构通过三层结构能够全面降低客户端的压力。在系统开发的过程中，采用 B/S 结构所开发的系统和软件也有利于系统的维护和系统的扩展，只需要在客户端发布就能够实现对系统的更新，而用户在使用 的过程中不需要对浏览器进行任何更改就能够访问最新的系统。系统管理员在基于 B/S 结构的系统维护方面，只需要对服务器端进行维护，就能够实现同步维护和同步更新。B/S 结构和 C/S 结构在系统的开发方面拥有不同的优势和缺点。本文在某养老院管理信息系统的设计和开发中，结合某养老院管理信息系统设计和开发的需求，考虑到系统运行情况及今后的维护和扩展，选择采用 B/S 结构。

B/S 结构三层结构主要为功能层、表示层和数据层。功能层的主要功能和作用在于对用户的请求进行逻辑处理和操作，是实现系统功能和操作的关键。表示层主要进行用户的操作，用户在表示层可以发送请求，同时系统会将通过处理的请求返回，在表示层显示出来。数据层主要实现对相关数据和信息的存储，同时也需要对数据进行调用，一般来讲在数据层的操作中主要采用 SQL 语言来实现。

基于 B/S 结构的系统在接收到用户所发送的请求之后，调用服务器端相关的模块对用户请求进行处理，将请求处理结果返回给用户。具体来讲 B/S 结构的三层结构如图 2-1 所示。

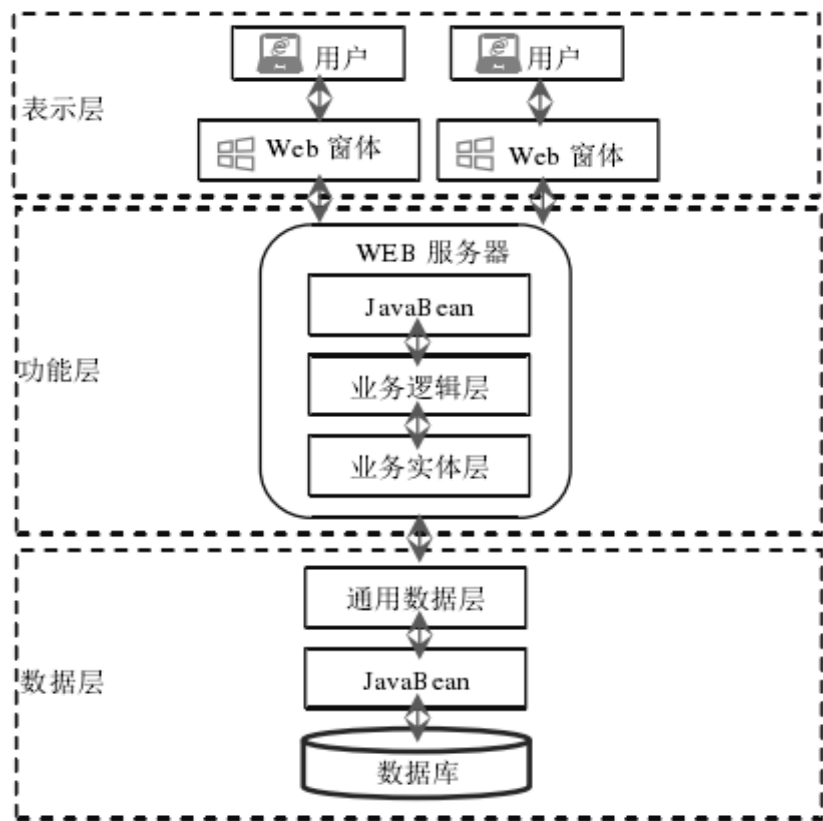


图 2-1 B/S 架构的基本模式

2.2 J2EE 平台

J2EE 平台是一种基于 WEB 的开放式开发平台，利用 J2EE 平台可以构建多层次的开发平台。J2EE 开发平台是目前系统开发的主要平台，其主要的特点表现为“一次编写、随处运行”，同时利用这一开发平台有利于对 JDBC API 的调用操作，能够全面提升对信息和数据的保护，确保数据的安全性。J2EE 平台能够很好的与 JSP、EJB 以及 XML 技术兼容，支持目前主流的系统开发技术。

J2EE 平台提供了多层结构分布模型，系统开发者在这种模型中可以针对不同类型的组件进行重复使用，因此采用该开发平台能够全面提升系统的可扩展性和维护性。具体来讲采用 J2EE 平台的优点主要包括以下几个方面：

- (1) 可实现多平台部署。在系统开发中，J2EE 支持不同的操作系统，可以在不同操作系统中进行系统的设计和开发，具备较好的可移植性。
- (2) 成熟度较高。稳定性是该平台的主要优势，该平台中的各种技术在系统开发中相对成熟，在系统设计和开发中得到了较为全面的应用，同时能够实现与不同系统的对接。
- (3) 体系成熟。J2EE 开发平台能够与不同的系统开发技术共同使用，例如采用 J2EE 平台能够与 UML、ROSE 等技术紧密结合在一起，构建完善的系统开

发体系，方便对不同类型系统的设计和开发。

(4) 安全可靠。J2EE 平台能够实现跨平台部署，在系统的安全性方面具有很大的优势。基于 J2EE 平台所开发的系统能够部署在不同的操作系统中，具有较高的安全性和可靠性。

J2EE 平台以上各方面的优势使得其在系统设计和开发中具有较大的优势，已经成为目前系统开发中最为主流的系统开发平台之一。J2EE 平台在系统开发中能够支持不同的开发技术，形成完善的系统开发技术支持体系，进一步提升了整个系统开发的效率。

2.3 Web Service 相关技术

Web Service 是系统开发中最常使用的一种通讯技术，该技术是一种轻量级的通讯技术^[22]。

Web Service 是一种开放性的远程调用通讯技术，采用 Web Service 技术能够使得不同程序之间进行通信和相互调用。例如在 POS 刷卡系统中，借助该技术能够调用银行相应的程序来实现刷卡转账。Web Service 通讯技术可以实现跨平台操作，采用标准通讯技术实现不同程序之间的通信，借助于 HTTP 协议实现数据传输。

Web Service 技术是目前软件开发的主流技术和工具之一。其具体的体系结果如图 2-2 所示。

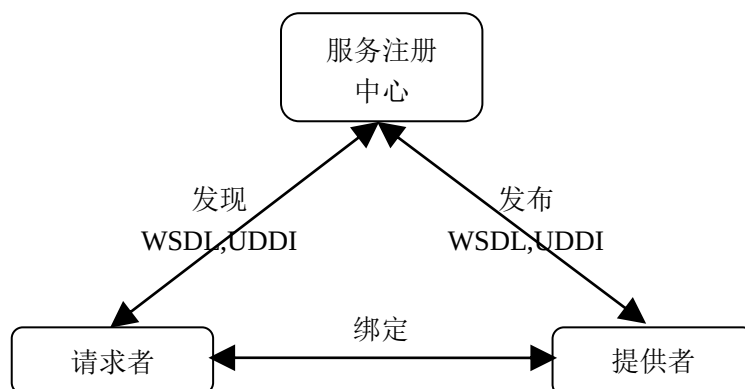


图 2-2 Web service 的体系结构

从上图中 Web Service 的体系结构来看，其包括服务中介、服务提供者和服务请求者三种不同的角色，不同的角色在信息通信中扮演不同的角色和功能，通过发布、绑定和发现来实现通信。一个 Web 服务可能会扮演不同类型的角色，通过不同角色所发挥的功能和作用来实现通信。

3 系统功能分析

系统功能分析的主要目标在于通过分析得出某养老院管理系统设计和开发的内容及目标，确定在某养老院管理信息系统的设计和开发中需要完成的任务。在确定总体的任务之后将任务进行划分和分解，分解为具体的工作。在某养老院管理信息系统功能分析中，本文主要从角色用例、系统功能方面进行了详细的分析，为某养老院管理信息系统的设计和开发奠定基础。

本系统中，通过与管理人员和员工的沟通，以及实际日常业务流程的分析，本系统涉及四种用户角色，系统管理员、护理员、老人家属以及老人。角色不同，需求也不同，实现的功能也就不同。

3.1 系统管理员需求分析

管理员是一个系统的最高权限中心，应该享有综合管理系统的权限，主要体现在对各个基础信息的设置管理。基础信息包括组织结构信息、员工信息、床位信息和费用项目信息等多个方面，如图 3-1 所示。

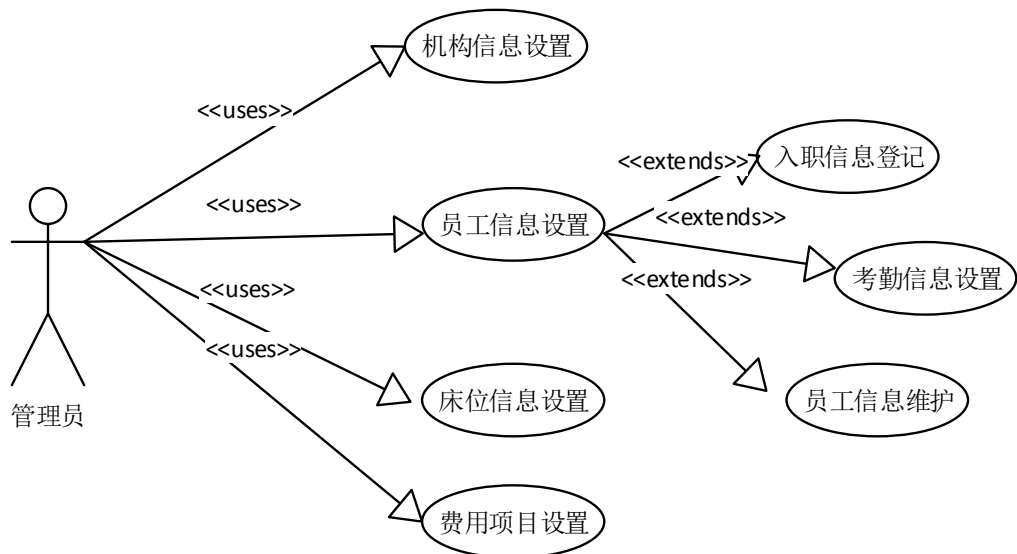


图 3-1 管理员用例图

从图 3-1 中可以得出，管理员主要的功能需求包括机构信息设置、员工信息设置、床位信息设置和费用项目设置四个方面，管理员功能说明表如表 3-1 所示。

表 3-1 管理员功能说明表

管理员功能	功能说明
机构信息设置	对养老院相关的各种信息进行设置和维护
员工信息设置	对养老院的员工信息进行设置和维护，包括入职登记、考勤、离职办理等。
床位信息设置	对养老院内部床位信息进行设置和维护，例如床位编号、价格、是否入住等信息。
费用项目信息设置	费用项目信息设置主要针对收费项目及收费标准进行设置和管理。

- （1）机构信息设置。养老院中包含有各个管理部门，系统管理员需要借助于信息系统对养老院中的各个部门进行管理，具体操作包括部门岗位信息的增加、岗位信息修改和岗位信息删除等。
- （2）员工信息设置。养老机构的员工信息需要进行统一维护。因此，管理员需要如下形式的管理权限：
- ①入职信息登记，当有新员工入职时，能够录入新员工的基本信息，并为其分配部门、职位等信息；
 - ②日常考勤，记录员工到岗和离岗时间，当员工有事情需要请假时，记录请假信息，并生成考勤记录；
 - ③离职办理，当某养老院工作人员在提出离职时，可以借助系统进行离职办理，在系统对员工的薪资进行结算，并且将离职信息保存在系统数据库中。
- （3）房间与床位信息设置。养老院中的房间和床位需要管理员进行管理，可以对床位信息进行设置，包括床位所属的房号以及床号、床位价格、床位的性质（双人标准、双人普通、多人房）等。
- （4）费用项目设置。养老机构的收费项目非常繁多，比如饮食标准、房间费用、护理费用等，系统管理员需要事先按照不同的级别设定好。同时，还可以根据情况随时进行费用的调整等操作。

3.2 护理员需求分析

护理员在养老院管理中扮演着重要的角色，其用例图如图 3-2 所示。

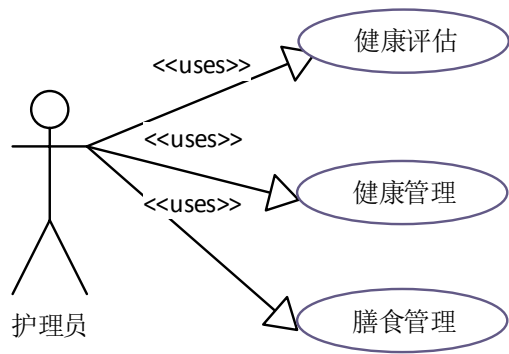


图 3-2 护理人员用例图

从图 3-2 中可以得出，护理人员主要的功能需求包括健康评估、健康管理和膳食管理三个方面，护理人员功能如表 3-2 所示。

表 3-2 护理人员功能说明表

护理人员功能	功能说明
健康评估	护理人员根据养老院所设置的健康评估模板对老年人的健康状况进行评估，得出老年人的健康状况。
健康管理	根据老年人健康状况，为老年人制定健康管理方案，并且在护理的过程中对老年人的健康进行管理。
膳食管理	护理人员需要根据老年人的健康状况为其合理安排饮食，具体包括菜谱、饮食时间以及方式等。

护理人员需要根据入驻老年人的实际情况为老年人提供健康服务，主要包括健康评估、健康管理和膳食管理三个方面：

（1）健康评估，健康管理是养老院为老年人提供的主要服务，而健康评估则是健康管理的基础，需要根据老年人健康评估的结果开展相应的服务。

在进行健康评估之前首先需要制定健康评估模版，健康评估模版中涉及到与老年人健康有关的各种指标，然后结合老年人实际情况对健康状况进行评估，准确得出每个老年人的健康状况。

（2）健康管理，护理人员以健康评估的结果为基础，根据老年人的实际需求开展相应的健康管理，并且针对每个老年人建立健康档案，及时跟踪老年人的健康情况，提供日常的护理服务或者特殊的护理服务，通过健康管理来提高老年人的健康水平。

（3）膳食管理，护理人员需要根据老年人的健康状况为其合理安排饮食，具体包括菜谱、饮食时间以及方式等。

3.3 老人家属需求分析

对老人家属而言，他们有必要知道老人在机构中的各种情况。具体来讲老人家属用例图如图 3-3 所示。

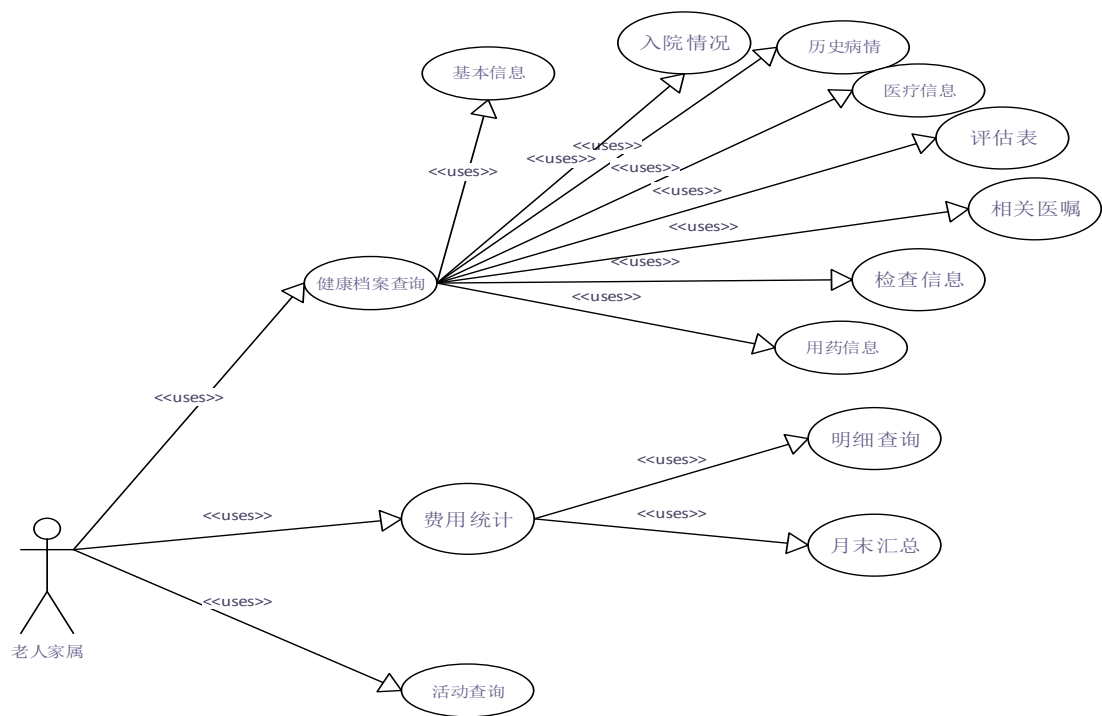


图 3-3 老人家属用例图

老年人家属功能需求主要包括健康档案查询、费用统计和活动查询三个方面，具体功能说明如表 3-3 所示。

表 3-3 老人家属功能说明表

老年人家属功能	功能说明
健康档案查询	家属需要及时掌握老年人的健康状况，通过对健康状况的查询及时了解和掌握老年人的健康状况。
费用统计	老年人家属可对老年人在养老院期间的各种费用进行查询和统计，并且及时缴纳费用。
活动查询	老年人家属可及时查询到养老院为老年人或者家属所举办的各类型活动。

（1）健康档案查询，老人在养老院的健康状况是家属最为关心的问题，系统应能够随时提供寄养人员的健康档案，具体包括：基本信息、入院信息、病史信息、医嘱信息、健康评估表、医疗信息、用药信息等进行管理，并且提供信息查

询功能。

(2) 费用统计，老人在养老院中的各项费用及消费应都能进行有效统计，包括明细查询和月末汇总。明细查询需要提供日期等多种形式的查询，并能根据查询条件获取寄养人员的各项详细费用，月末汇总将寄养老人每个月的消费记录汇总，并自动发送给老人家属。

(3) 活动查询，寄养人员可参与由养老院所举办的各类型社会活动，例如旅游活动、健康讲座活动等，家属能随时获取活动信息。

3.4 老年人需求分析

老年人是某养老院服务和管理的核心对象，要求养老院的一切服务和管理都要以提高老年人的体验为主。具体来讲老年人用例如图 3-4 所示。

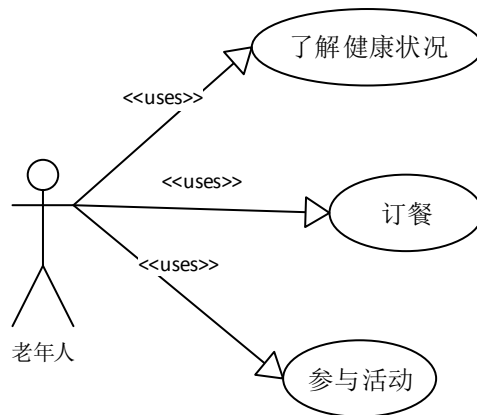


图 3-4 老年人用例图

老年人需要定期了解个人的健康情况，根据个人情况进行订餐、参与养老院的各类型活动。具体功能说明如表 3-4 所示。

表 3-4 老年人功能说明表

老年人功能	功能说明
了解健康功能	老年人可以及时掌握和了解个人的健康状况，其主要是由护理人员或者相关的管理人员告知老年人的健康状况。
订餐功能	一般情况下由护理人员根据老年人个人的需求替老年人订餐。
参与活动功能	老年人可根据个人的情况参与养老院所举办的各类型活动。

(1) 了解健康状况，护理人员需要及时将老年人健康评估的结果告知老年人，老年人需要积极配合护理人员进行健康评估，并且根据健康状况，根据医生或者护理人员提出的要求积极配合进行健康管理。

(2) 订餐，老年人可以根据个人的口味和喜好自行订餐，也可以告知护理人员由护理人员代办。因此，系统需要提供订餐服务。

(3) 参加活动，通过参加各类型的活动来丰富老年人的日常生活，满足老年人精神方面的需求。因此，系统需要提供活动报名功能。

3.5 本章小结

本章主要针对某养老院管理信息系统的需求进行了分析，分析了管理人员、护理人员、老年人家属和老年人四个不同用户角色的功能需求，得出了不同用户的功能用例图。

4 系统功能设计

4.1 系统总体功能架构

某养老院管理信息系统总体功能架构的设计需要尽可能的降低系统不同模块之间的耦合，增加系统不同模块的内聚力，同时防止各个模块之间产生较强的依赖关系。

通过以上对系统中不同用户需求的分析，对某养老院管理信息系统的功能模块进行划分，具体包括：基础信息设置、健康管理、膳食管理、费用管理和老年人监护管理六大核心模块，具体如图 4-1 所示。

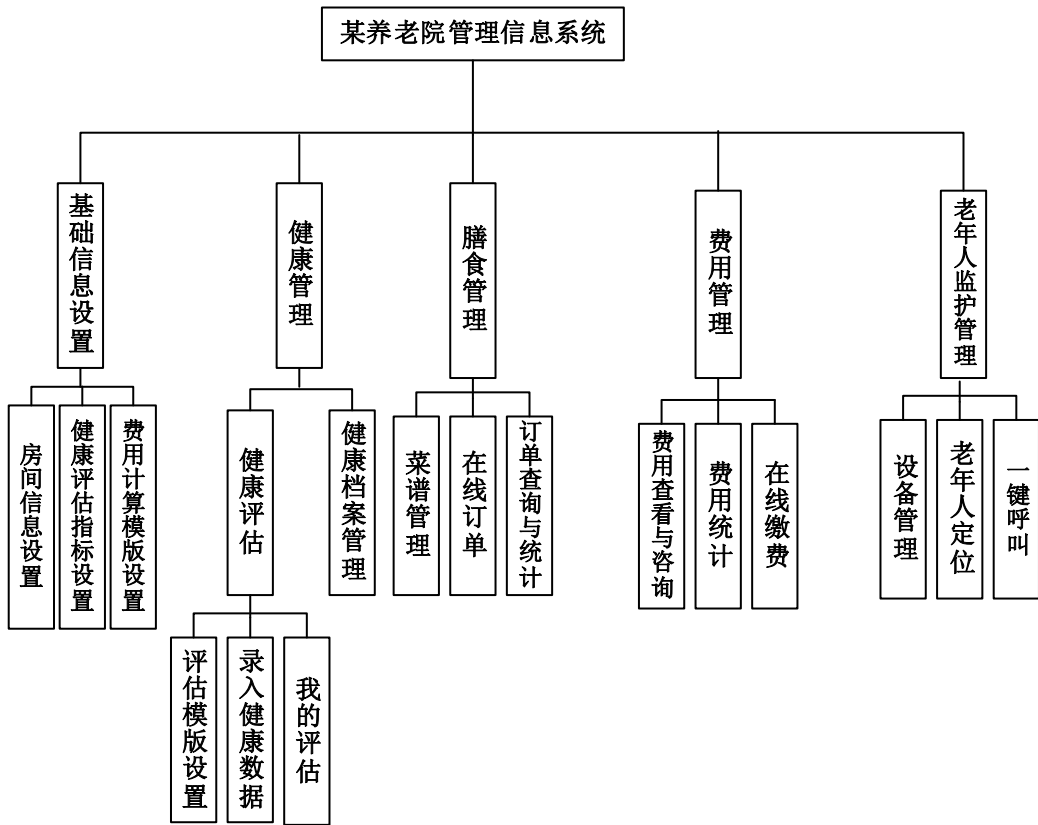


图 4-1 系统主要功能模块图

4.2 系统功能模块详细设计

4.2.1 基础信息设置

在养老院管理中，基础信息的设置是系统最基本的功能。根据某养老院管理信息系统的需求分析和功能模块的划分可以得出，基础信息设置主要包括床位信息设置、健康评估指标设置、缴费方式设置等几个模块。

(1) 床位信息设置

根据老年人是否入驻，将床位信息设置为空和非空两个不同的状态。当有新的寄养老人入住时，其入驻的床位信息就会从空转变为非空状态。同时在床位信息设置方面还需要对床位的等级进行设置，根据老年人的需求划分为不同等级的床位，系统需要对不同等级床位所对应的价格信息进行设置。房间床位管理的时序图如图 4-2 所示。

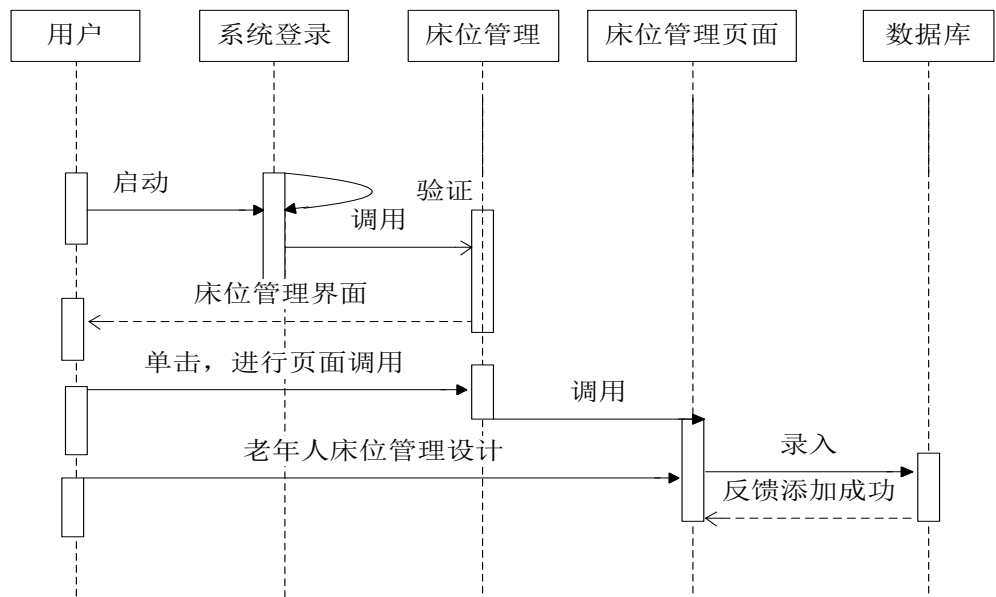


图 4-2 某养老院房间床位管理时序图

办理入住手续时，管理员首先需要登录系统，通过身份验证之后选择床位管理，进入床位管理页面。选择未住满的房间，然后在未住满的房间中选择状态为空的床位，最后将老年人的各种信息录入到系统数据库中，完成老年人入住手续的办理。

(2) 健康评估指标设定。健康评估指标的设计主要是根据老年人健康评估的需求，设定相应的评价项目。具体来讲在健康评估指标的设定中，需要设定老年人行动能力、精神状态、并发症、意外风险等指标，通过设定评估指标能够形成老年人健康评估的模版。

(3) 费用计算模版设置：参数设置模块主要是根据费用计算的需要，在系统中设置相应的参数，通过参数的设置能在系统中自动计算得出相关的费用。在系统中需要设置费用计算方式，具体来讲可以根据实际需求设置为按月计算费用、按季度进行费用计算等方式。费用计算功能依赖于系统所设置的模板和费用参数，相对应的报表依赖于系统中的费用表、缴费表等。

4.2.2 健康档案管理模块的设计

老年人健康评估是健康档案管理的基础。老年人健康档案管理模块包括健康评估和档案建立两个部分。

健康评估是老年人健康档案管理的基础，通过健康评估能够为档案管理提供基本的依据和基本的资料。根据老年人健康评估的结果确定老年人护理等级和收费标准，并且为老年人建立健康档案管理。在健康档案管理中需要借助系统中健康评估的模板进行健康评估。老年人健康评估的流程包括：

（1）设置评估模版。管理人员可以根据需求添加或删除相应的健康评估参数来完成评估模板的设置，比如血压、体重、身高、既往病史等信息，通过创建或删除按钮，系统实现自动添加新的评估模板或删除已有评估模板的功能。

（2）录入健康数据。录入健康数据主要是由护理员进行操作，他们根据评估模板中的健康参数，对老人的健康进行检测，将结果录入到系统对应的数据表中，实现对老人健康信息的录入。

（3）我的评估。根据录入的健康数据，与相应指标的正常数据进行比对，形成健康评估结果，以报告的形式存放在我的评估模块中。老人通过查看我的评估可以获得详细的健康评估结果。

老年人健康评估时序图如图 4-3 所示。

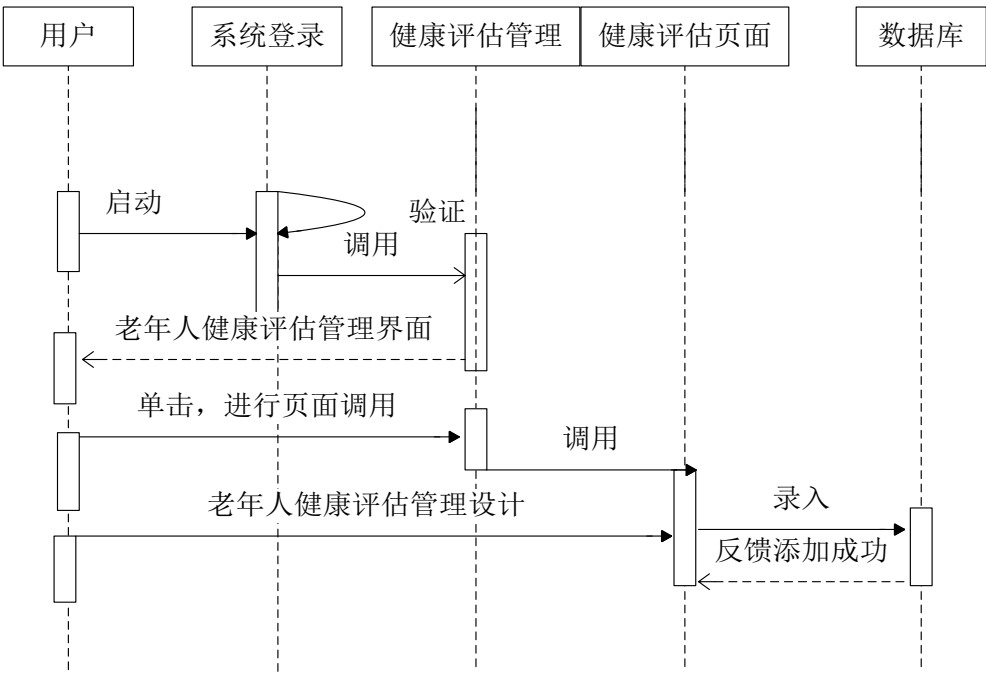


图 4-3 健康评估时序图

健康评估完成之后，可以对老年人的健康档案进行管理。寄养人员的健康档案信息包括老人基本信息和健康评估数据，基本信息由老年人入院时进行采集，包括入院信息、病史信息、医嘱信息、体检信息以及用药情况。健康评估数据是老人入住后定期进行的健康评估结果。因此，系统应提供健康档案创建、查询以及更新维护等功能操作。健康档案管理时序图和流程图分别如图 4-4 和图 4-5 所示。

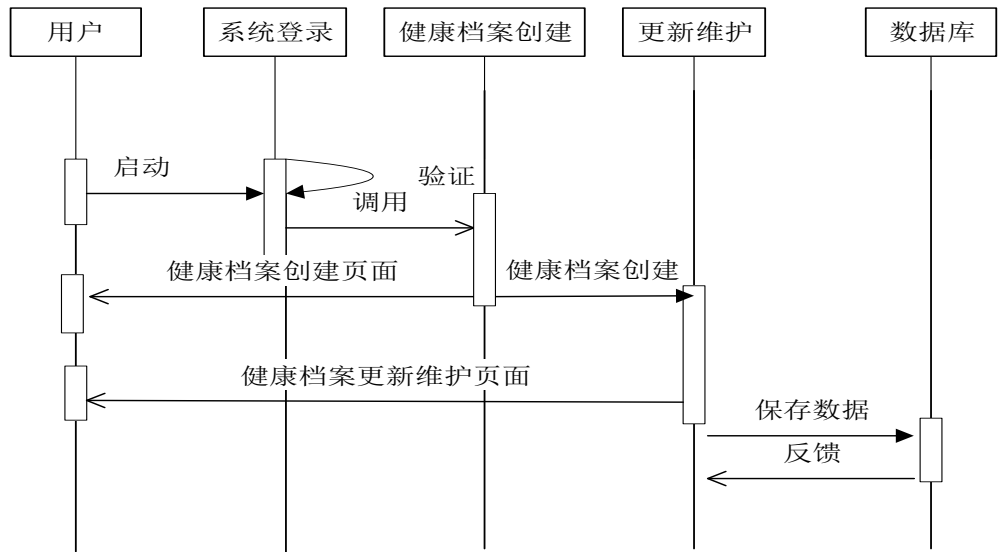


图 4-4 健康档案管理时序图

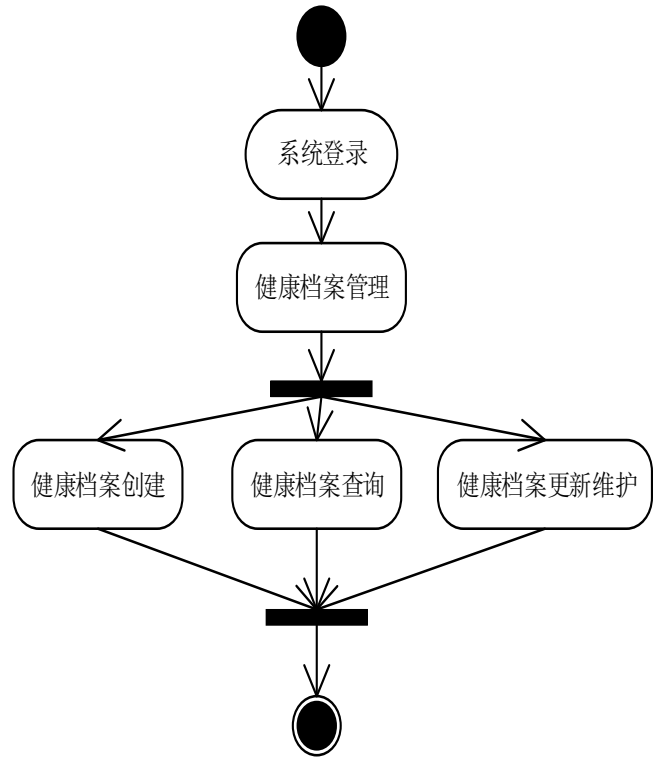


图 4-5 健康档案管理流程图

当新的寄养人员入院时，根据寄养人员的基本信息，护理人员要及时为老年人创建健康档案。随着老人入住的时间推移，护理人员需要定期对老年人健康进行评估，因此在每次评估之后就需要对老年人健康状态进行及时的更新和维护，确保信息的及时性和准确性。同时，护理人员或者相关人员需要了解老年人健康状况时，可以在系统中通过查询来及时了解和掌握老年人的健康状态，并且根据查询结果为老年人提供相应的服务。

4.2.3 膳食管理模块的设计

膳食管理是针对某养老院食堂以及膳食服务所进行的管理，该模块主要包括菜谱管理、在线订餐、订单查询与统计。膳食管理时序图和流程图分别如图 4-7 和 4-8 所示。

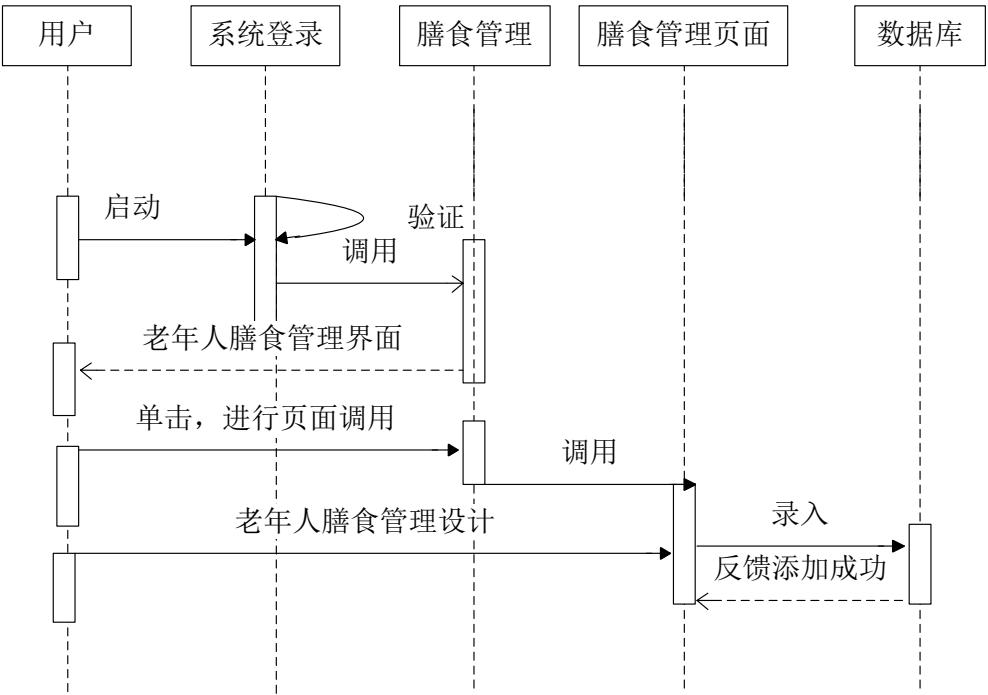


图 4-7 膳食管理时序图

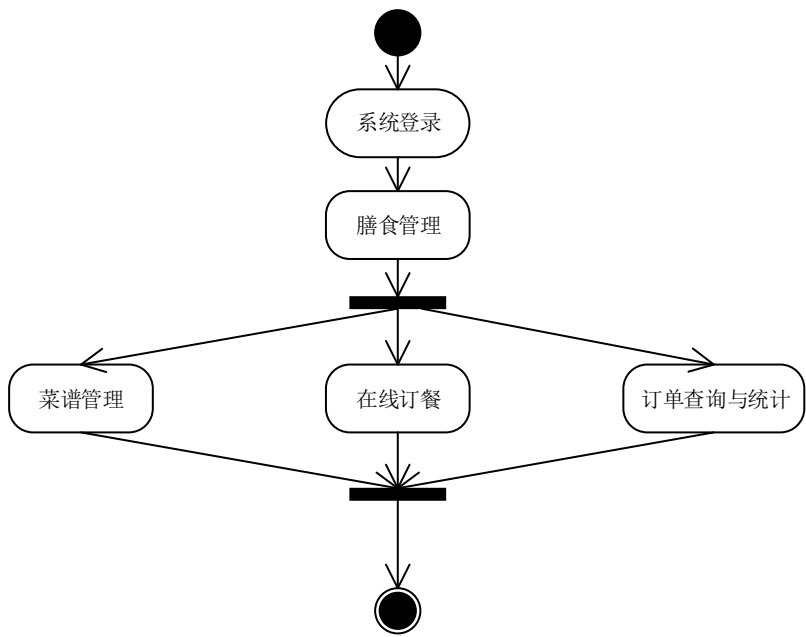


图 4-8 膳食管理流程图

（1）菜谱管理：添加菜谱是菜谱管理最首要的任务，系统需要提供较好的菜谱录入功能，能对菜谱的各种信息，比如菜名、类型、价格、口味、描述、图片等信息进行录入操作。菜谱信息需要定期维护，如果食堂停止对某一菜品的供应，则需要及时在系统中删除对应的菜品信息。因此菜谱管理中需要提供菜谱更新维护功能。同时系统还需要提供对菜谱信息的查询，可根据菜品名称、状态、口味等不同的字段进行查询，并且将查询结果以列表的形式展现出来。

（2）在线订餐：针对不便行动的老人提供膳食的在线服务，主要由护理人员借助于平板电脑来实现在线订餐操作。

（3）订单查询与统计：食堂管理人员在系统中输入查询条件就可以查询订单情况。系统提供多种查询方式，如具体的菜名、房间编号、老年人信息等作为查询关键词得出订餐列表，对各种菜式的具体数量和需求进行统计，为食堂管理人员进行采购或者准备菜式提供依据。

4.2.4 费用管理模块的设计

费用管理模块包括费用查看与咨询、在线缴费以及费用统计三个方面的。

（1）费用查看与咨询：老年人家属以及其他相关的人员可以在系统中对老年人在入院期间的费用进行查询，包括医疗费用、住宿费用、膳食费用等，同时通过查询可以得出欠费情况及缴费情况。与此同时，当老年人或者家属对于查看到的费用存在疑问时，可以在线咨询养老院相关人员，通过电话或者在线咨询的方式对费用情况进行咨询。

(2) 费用统计：费用统计功能是针对老年人的消费以及其他收费项目进行统计，通过费用统计能够得出每月需要缴纳的费用。费用统计中主要的统计项目包括护理费、床位费、餐饮费、水电费、私人护理费等项目。通过费用统计能够得出整体的费用情况和详细的费用列表，相关人员可以对其进行查询。

(3) 在线缴费：老年人家属在确认费用无误之后可以在系统中进行在线缴费。在进行缴费时，通过接口设计引入银联支付、支付宝支付、微信支付等支付工具，方便用户选择合适的支付方式进行支付。

某养老院管理信息系统费用管理时序图如图 4-9 所示。

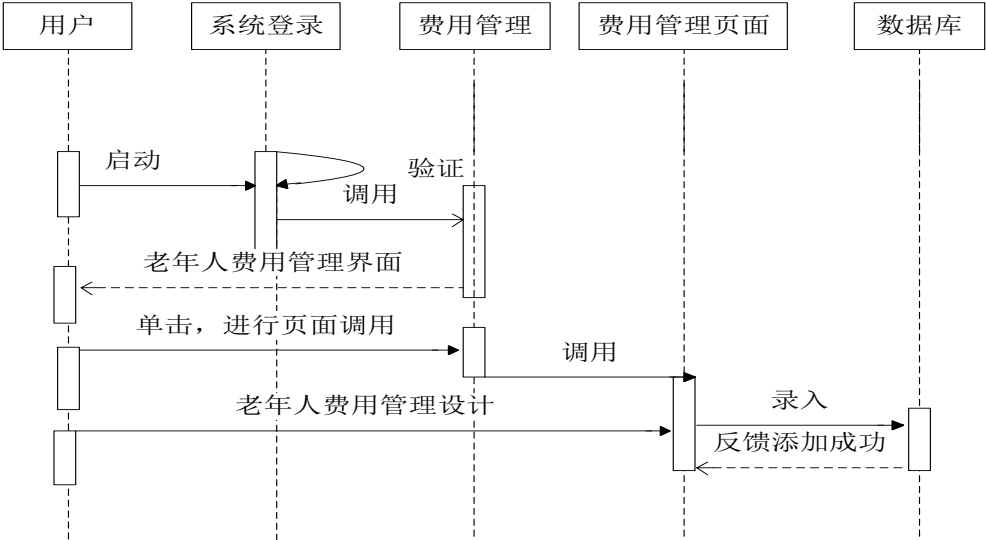


图 4-9 费用管理时序图

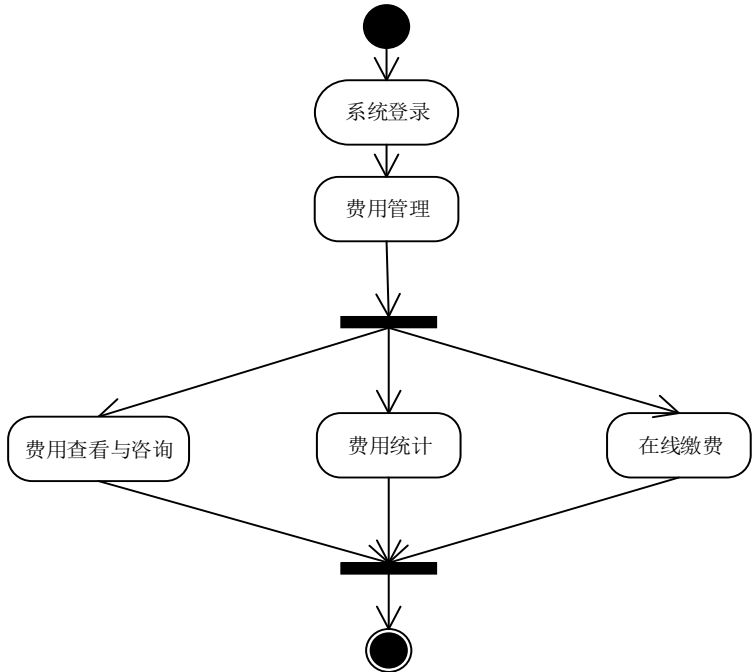


图 4-10 费用管理活动图

4.2.5 老年人监护模块设计

老年人监护模块主要是针对老年人的日常生活以及健康状况,进行实时监护,防止老年人出现意外事件。在老年人监护中需要借助腕表、读写器以及无线数据中继器等相关的设备,将这些设备与系统结合在一起,能够在系统中实时显示出老年人的状况。按照监护场所的不同可以将老年人监护划分为养老院内的监护和养老院外的监护。具体来讲老年人监护模块的主要功能包括设备设置、老年人定位、服务提醒等功能。

(1) 设备管理。监护管理模块需要借助于腕表、读写器、中继器等设备。其中腕表是老年人监护模块功能实现的关键设备,腕表由老年人随身携带,扮演着老年人替身的角色。腕表的主要功能在于实现数据的采集和数据的传输。因此在该系统的设计中需要结合某养老院的实际情况对腕表的功能进行设计。因此在监护模块首先需要对腕表、读写器和中继器进行设置,根据各个设备的操作说明将其与系统连接在一起。

(2) 老年人定位。老年人定位包括院内定位和院外定位两个部分。其中院内定位可以根据养老院楼层和环境的布局进行,室外定位则主要通过 GPS 的功能来实现,借助于 GPS 定位系统获取老年人所处的地理位置信息,在老年人定位中需要选择合适的电子地图来实现。本文在某养老院管理信息系统老年人定位模块的设计中,结合实际情况选择采用百度电子地图。

对于院内定位和监护来讲,通过定位监护能够及时掌握和了解老年人的生活起居、身体状况以及老年人的看护需求,院内监护主要以养老院区域平面设计图为背景,通过定位将老年人的实时位置在平面设计图上标注出来,同时随着老年人的移动,标注的位置也随时发生变化。以定位为基础,加入语音提示功能就能够实现老年人摔倒报警功能和一键呼叫功能,同时在图表中也可以查看老年人基本信息、脉搏信息等。

在院外定位监护中,将百度电子地图嵌入到系统中,借助 API 对老年人进行定位。通过院外定位可以实时掌握老年人的位置信息,并且对外出路径进行跟踪。为能够及时掌握老年人的出行路径,需要提供查询功能。本系统结合百度地图所提供的功能,提供位置查询、位置标记、距离测量等功能。

(3) 一键呼叫:当老年人在出现意外情况或者需要帮助时,可以通过一键呼叫功能来提醒护理人员,护理人员则能够及时为老年人提供相应的帮助。

老年人监护活动图如图 4-11 所示。

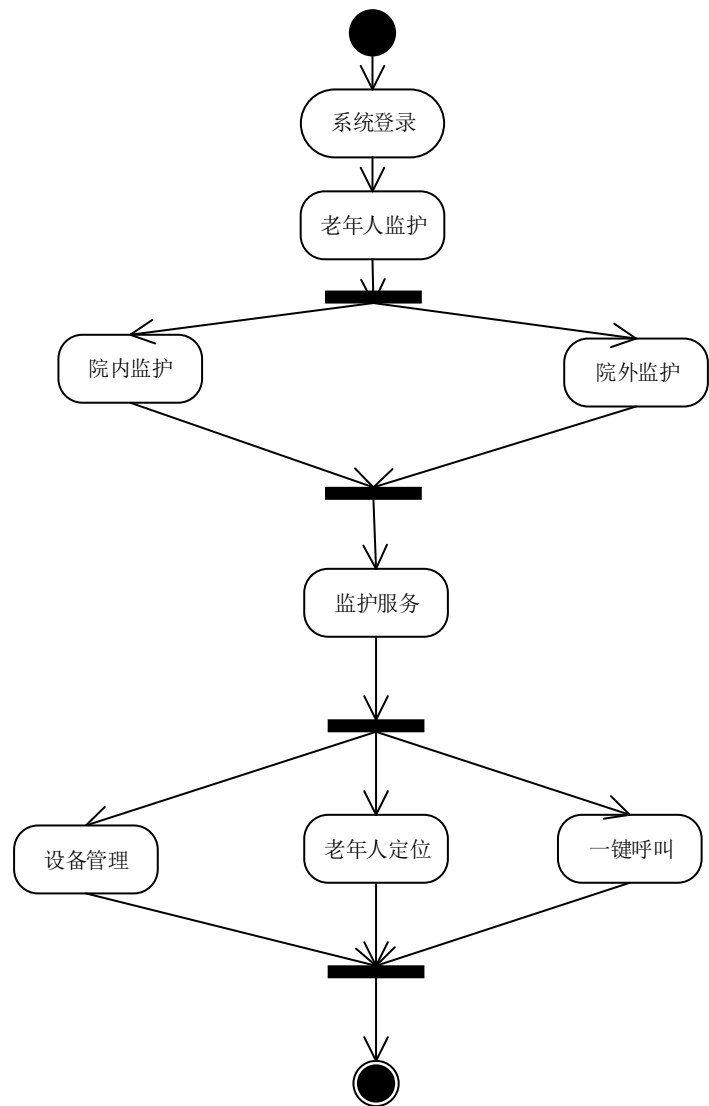


图 4-11 老年人监护活动图

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库选型

在某养老院管理信息系统的设计中，数据库的设计是实现某养老院管理信息系统功能的核心内容，因此这就要求在某养老院管理信息系统的设计和开发中必须要重视对系统数据库的设计和开发。在数据库的设计和开发中，本系统选择采用 SQL Server 2016 作为系统开发的数据库。该数据在系统数据库的开发中具有多方面的优势和功能，其是一种典型的关系型数据库，具体的特点表现在以下几个方面：

（1）SQL Server 2016 数据库具有较好的缩放性，也就是说该数据库能实现自动的配置。采用该数据库能够简化数据库和文件系统之间的关系，进而方便对

系统的操作。

(2) 具有较好的可靠性。SQL Server 2016 数据库方便进行数据的备份和数据的恢复,进而能够有效的确保系统数据的安全性,进一步提升了系统数据库的可靠性。

(3) 具有良好的集成性能。SQL Server2016 数据库具有较好的兼容性,能够适应不同的系统,进而方便系统之间的集成。

4.3.2 数据库 E-R 图设计

数据库 E-R 图是实体-联系图,在系统数据库设计中通过 E-R 图就能够很好的展示出系统的实体、属性和联系。数据库 E-R 图的设计决定了某养老院管理信息系统数据库的完整性和质量,本文结合某养老院管理信息系统的需求,设计出了系统的 E-R 图。某养老院管理信息系统实体关系图如图 4-12 所示。

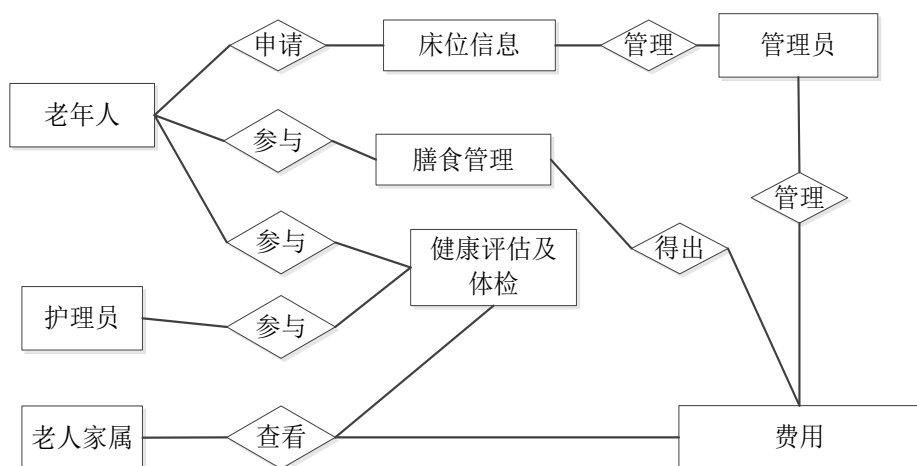


图 4-12 某养老院管理信息系统实体关系图

某养老院管理信息系统数据库中各个实体相关属性如图:

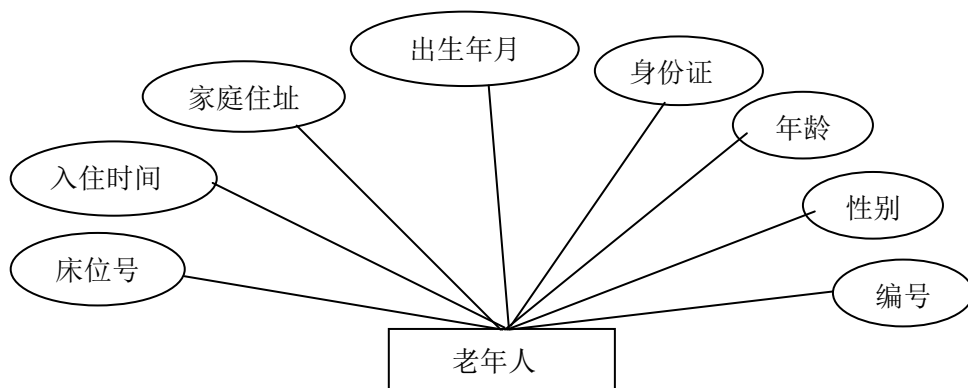


图 4-13 老年人相关属性图

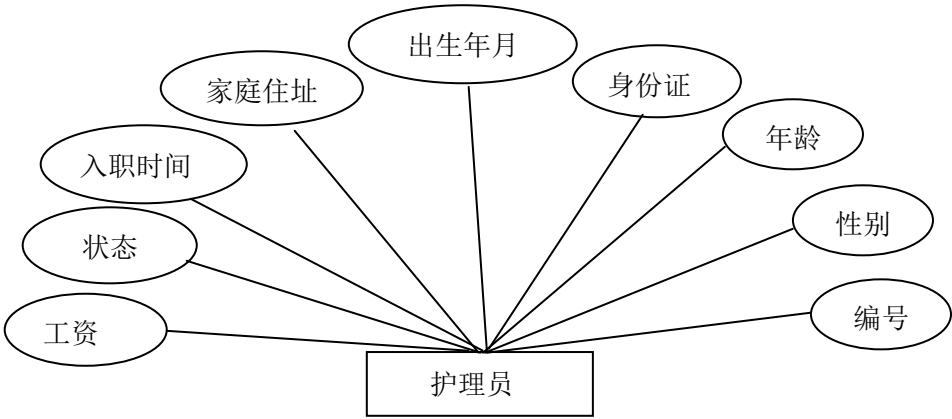


图 4-14 护理员相关属性图

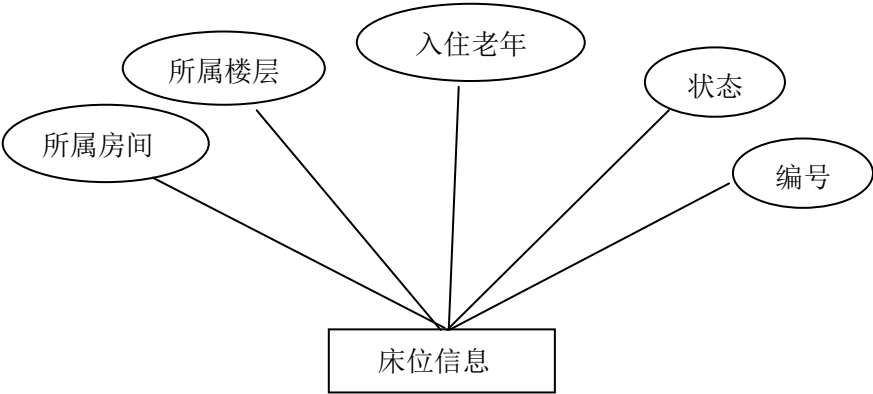


图 4-15 床位信息相关属性图

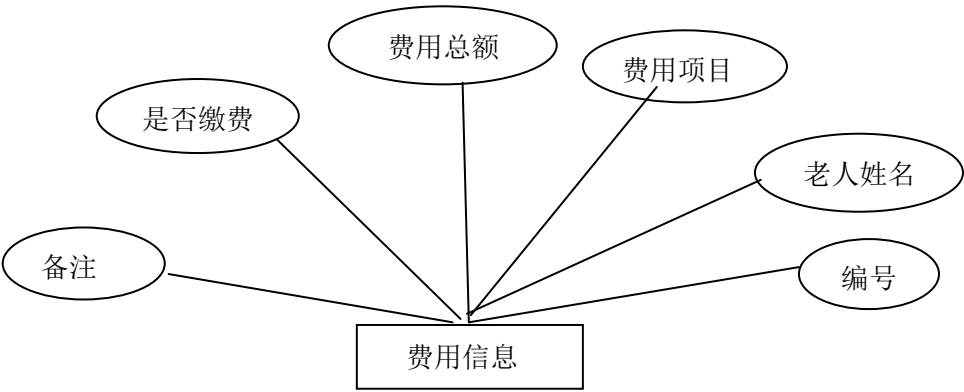


图 4-16 费用信息相关属性图

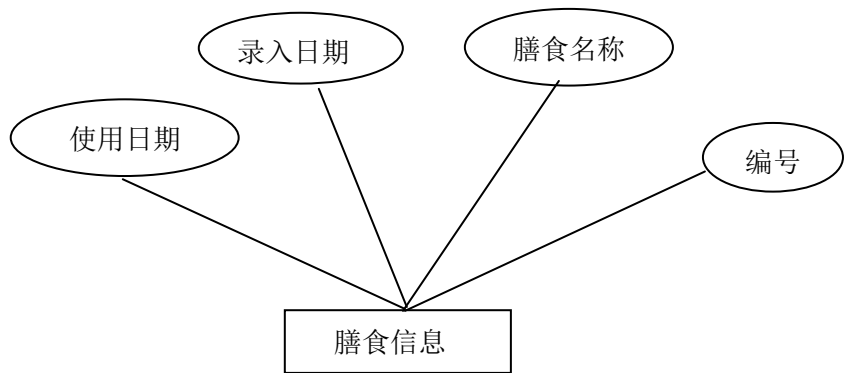


图 4-17 膳食信息相关属性图

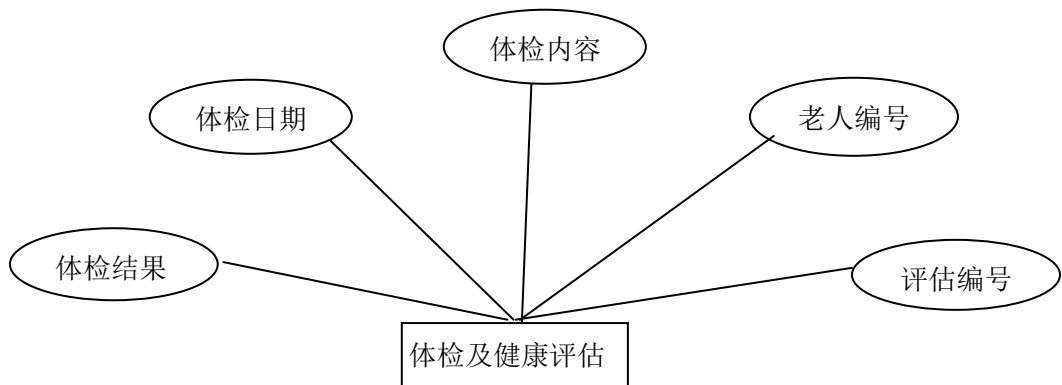


图 4-18 体检及健康评估相关属性图

4.3.3 数据表设计

数据库设计对于某养老院管理信息系统功能的实现起到决定性的作用，是系统设计和开发的核心，需要设计出信息系统中各种核心表格的基本属性，具体来讲某养老院管理信息系统中涉及到的核心表主要有以下几个方面：

（1）老年人基本信息

老年人基本信息表中包含了与老年人相关的各种基本信息，老年人基本信息表详情如表 4-1 所示。

表 4-1 老年人基本信息表

字段名	数据类型	字段描述	是否主键
编号	Int	老年人编号	是
姓名	Chr	老年人姓名	
性别	Chr	老年人性别	
年龄	Chr	老年人实际年龄	
身份证	Chr	身份证	
出生年月	Date	老年人出生年月	
家庭住址	var	详细家庭住址	
入住时间	Date	入住养老院的时间	
床位号	Int	入住床位号	

(2) 护理员基本信息表

护理员基本信息表中包含了与护理员相关的各种基本信息，护理员基本信息表详情如表 4-2 所示。

表 4-2 护理员信息表

字段名	数据类型	字段描述	是否主键
编号	Int	护理员编号	是
姓名	Chr	护理员姓名	
年龄	Chr	护理员实际年龄	
性别	Chr	护理员性别	
身份证	Chr	护理员身份证	
出生年月	Date	护理员出生年月	
家庭住址	var	护理员家庭住址	
入职时间	Date	护理员入职时间	
状态	Chr	护理员状态	
工资	Chr	护理员工资	

(3) 床位信息表

床位信息表中存储了养老院所有床位的信息以及状态，该系统中床位信息表如表 4-3 所示。

表 4-3 床位信息表

字段名	数据类型	字段描述	是否主键
床位编号	Int	编号	是
状态	Chr	是否入驻	
入驻老人姓名	Chr	所绑定的老人姓名	
所属楼层	Chr	床位所在楼层信息	
所属房间	Chr	床位所属房间信息	

(4) 费用信息表

费用信息表中存储了老年人在养老院入住所发生的所有费用信息，同时也包含了是否缴费的信息，具体如表 4-4 所示。

表 4-4 费用信息表

字段名	数据类型	字段描述	是否主键
费用编号	Int	费用编号	是
老人姓名	Chr	费用所对应的老人	
费用项目	Chr	具体项目的费用	
费用总额	Chr	总的费用额	
备注	var	费用解释信息	
是否缴费	Chr	费用是否已经缴纳	

(5) 膳食信息

膳食信息表中存储了养老院为老年人提供的各种食物的相关信息，具体如表 4-5 所示。

表 4-5 膳食信息表

字段名	数据类型	字段描述	是否主键
膳食编号	Int	膳食编号	是
膳食名称	var	膳食名称	
录入日期	Date	录入日期	
食用日期	Date	费用编号	

(6) 体检及健康评估表

体检及健康评估表中存储了针对老年人进行体检的各种信息以及体检的结果信息，具体如表 4-6 所示。

表 4-6 体检及健康评估表

字段名	数据类型	字段描述	是否主键
评估编号	Int	评估编号	是
老年编号	Int	老年编号	
体检内容	Chr	体检内容	
体检日期	Date	体检日期	
体检结果	var	体检结果	

4.4 本章小结

本章针对某养老院养老管理信息系统的需求分析对系统进行了设计，在系统设计中主要针对系统结构、系统功能、系统数据库等方面进行了设计，通过对某养老院养老管理信息系统的设计实现了需求的转化，将某养老院养老管理信息系统的需求转化为具体的设计，为实现系统功能提供基础。

5 系统功能实现

基于前面章节的需求分析和功能模块设计，本章对养老院信管理信息系统的具体功能进行了实现。在开发过程中采用分层设计，实现业务逻辑层和用户界面层的分离，这样有利于系统的后期维护和系统后期功能的扩展，有利于降低系统的维护和使用成本。

5.1 登录模块的实现

用户在使用系统时必须顺利登录到系统中。需要用户提供正确的账号和密码信息，同时在验证中生成动态验证码对用户信息进行验证。如果不正确，提示输入信息有误，请重新输入，如果正确则成功登录系统，并根据登录的用户名不同而进入相应的用户功能界面，具备不同的操作权限。用户登录流程和登录界面分别如图 5-1 和图 5-2 所示。

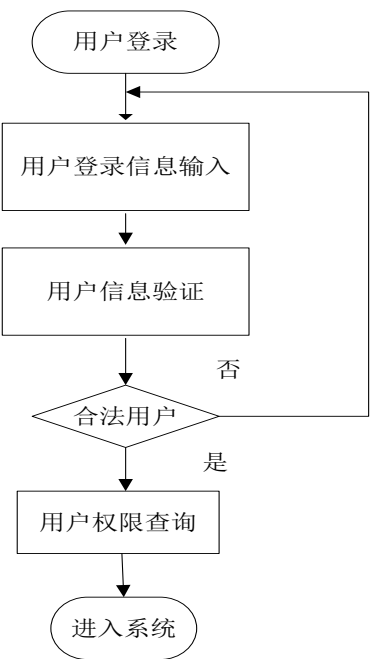


图 5-1 用户登录流程图



图 5-2 某养老院管理信息系统登录界面

5.2 基础信息设置

基础信息设置主要实现出床位信息设置、费用计算设置和在线缴费设置的功能。

(1) 床位信息设置。床位信息的设置主要是指针在老年人入驻时，系统管理人员根据床位安排，在床位信息设置中将其状态从空转变为非空，只需要在对应的床位中点击按钮就能够实现床位信息状态的转化。

(2) 健康评估指标设定。在健康评估指标的设定中，管理人员或者护理人员点击健康评估模块，然后点击指标设定，可以在系统中老年人健康评估指标中进行选择，选择所需要的健康评估指标，并且点击保存。

(3) 费用计算模版设置：费用计算模版是针对某养老院收费的情况，将收费项目、收费价格等信息结合起来，形成一个能够自动计算费用的模版。当收费项目的价格出现变动时候，则需要及时在模版中对价格进行修改。只有财务人员有权限去对收费项目的价格进行调整。费用计算方式设置主要是针对费用计算周期、费用计算使用的模版进行设计。一般来讲在费用计算方式设置方面，以一个月为周期进行计算，通过计算得出费用结算表。

5.3 健康档案管理

健康档案管理模块的实现主要针对健康评估和档案管理两个重要的功能模块进行。

5.3.1 健康评估

健康评估是老年人入院的基础，通过健康评估来确定老年人是否符合入院条

件、确定护理等级和费用水平。

(1) 设置评估模版。在评估模版的设置方面，系统管理人员点击健康评估中的评估模版设置，在其中输入评估模版序号、评估模版名称，并且选择已经设置好的评估指标，进而能够得到健康评估模版。同时系统功管理人员也可以对已经设置好的评估模版进行修改和维护。

老年人健康评估模版这设置是健康评估的基础，需要系统人员根据具体情况对评估模版进行自定义，其核心代码为：

```
.....  
(1) d = new dTree('d');  
(2) d.add(results[i].aProjectCode,.....,"javascript:onClickNode("+results[i].aProject-  
Code+", '"+results[i].aProjectName+"");  
(3) dtree.innerHTML=d; //dtree 是文本框元素  
.....
```

(2) 录入健康数据

护理人员在完成对老年人健康的评估之后，需要在系统中录入老年人健康相关的信息，录入的信息是形成老年人健康报告的基础。在健康数据录入的过程中，根据评估得出的结果，将各个字段的信息录入到信息系统中。护理人员点击录入数据模块，根据系统提示录入各项健康数据，在录入完成之后点击保存就能够将老年人的健康数据保存得到数据库中。

(3) 我的评估。点击我的评估，以报表的形式展现评估结果。护理人员、老年人及老年人家属在点击我的评估之后，可以对老年人整体的健康状况进行查看，同时也可以详细查看老年人每项健康指标情况。

5.3.2 健康档案管理

健康档案管理包含了老年人基本信息和老年人健康信息，当有新的老人入住养老院时，点击添加按钮，得出包含了老年人姓名、性别、年龄、地址、状态等基本字段的信息列表，填入新入驻老人相应的个人信息，如图 5-3 所示。

年龄	性别	证件号码	工作单位	与老人关系	同住与否	联系电话	备注	操作
				母女				修改 删除

图 5-3 某养老院老年人健康档案管理

同时，为了方便用户可以迅速准确地了解已入住老人的健康状况，系统还提供了查找功能。点击查询按钮，系统提供了两种不同的查询方式，一种是模糊查询，即在查询中输入模糊关键词就能够查询出与关键词相对应的多条信息；一种为精确查询，精确要求输入精确的查询条件，所查询得出的数据信息仅仅为一条信息。具体如图 5-4 所示。

健康档案列表 + 外出住院/返院						
姓名	证件号码	性别	出生日期	年龄	地址	状态
测试	430211104508080000	女				预约
苏莉	430211104508080000	女			颐养园 4楼 408房 408床	已入住
秦树立	430211104508080000	男	1930-05-01	87	寿星公寓 21楼 2106房 40床	已入住
邓绍吉	430103104508080000	男	1936-12-01	81	寿星公寓 3楼 1房 23床	已入住
吴淑华	430103104508080000	女	1931-11-02	86	寿星公寓 4楼 1房 55床	已入住
高孝恢	430103104508080000	男	2017-05-02	0	寿星公寓 5楼 1房 02床	已入住
冯立顺	430103104508080000	女	1932-05-10	85	寿星公寓 9楼 1房 67床	已入住
彭合祥	430103104508080000	女	1943-04-19	74	寿星公寓 3楼 1房 39床	已入住
李承银	430103104508080000	男			颐养园 5楼 501房 501-1-01床	已入住
何满珍	430103104508080000	女	1941-06-17	76	颐养园 5楼 501房 501-1-02床	已入住
魏勋平	430103104508080000	男	1946-09-01	71	寿星公寓 3楼 1房 12床	已入住
龚柏怡	430103104508080000	女	1930-06-17	87	寿星公寓 21楼 2101房 3床	已入住
黎尚武	430103104508080000	男	1935-12-29	82	颐养园 3楼 319房 319-2-31床	已入住
左秋萍	430103104508080000	女	1939-08-09	78	寿星公寓 3楼 1房 46床	转医疗住院
高万坤	430103104508080000	男	1940-08-24	77	寿星公寓 3楼 1房 47床	已入住
梁国栋	430103104508080000	男	1948-08-08	69		退园
李艳	430103104508080000	女	1961-06-06	56		死亡

图 5-4 某养老院老年人健康档案查询界面

从图 5-4 某养老院老年人健康档案查询界面中可以得出，系统界面中能够详细显示出老年人的各种基本信息，然后在点击对应的信息之后就可以查看老年人健康档案的详细信息和详细内容。在老年人健康档案的管理方面，需要及时对老年人健康档案进行维护，其实现代码如下所示。

```
.....
(1) String hql = "select new map(_t1.hid as hid,.....,_t9.reName as reName) from
    Tpersondoc _t1, ....., TResidencecode _t9 where _t1.pNational=_t2.nID .....
    and _t1.pResidence = _t9.reID";
(2) return this.getBaseDAO().findView(areaInfo,hql);
.....
```

5.4 膳食管理

膳食管理是养老机构对食堂及老年人的膳食所进行的管理，根据本文对某养老院管理信息系统需求分析和设计的实际情况，膳食管理涉及菜谱管理、在线订

餐、订单查询与统计等功能。

(1) 菜谱管理包括添加菜谱、更新菜谱以及查询菜谱三部分。添加菜谱是基本功能之一。养老院为老年人提供不同类型的膳食，因此养老院食堂的菜谱中包含大量的信息，在菜谱信息的添加中需要将菜谱制作为表单，表单中包含名称、价格、类型、类别、口味、图片等，在菜谱添加中输入菜谱信息，然后点击保存将菜谱信息保存在系统数据库中，界面和运行结果如图 5-5 和 5-6 所示。

新增菜谱

名称

类型

请选择

价格

状态

请选择

类别

请选择

供应

☐早餐 ☐午餐 ☐晚餐

口味

请选择

菜谱描述

选择文件

未选择任何文件

上传

保存

关闭

图 5-5 新增菜谱界面

名称	类型	类别	状态	口味	查询	重置				
菜谱列表 + 新增										
编号	名称	价格(元)	类型	类别	口味	供应	状态	创建时间	描述	操作
1301	地单水青蛋	2	汤类	通用菜式		早餐	启用	2017-03-05		修改 删除 作废 启用
1300	清炒藕丝	4	素菜	通用菜式	清淡	中餐 晚餐	启用	2017-02-24		修改 删除 作废 启用
1299	醋拌蒸扣肉	8	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-04		修改 删除 作废 启用
1298	猪肝炖饭豆	6	汤粥	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-04		修改 删除 作废 启用
1297	瘦肉泥	7	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-03		修改 删除 作废 启用
1296	豆腐烧肉	7	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-03		修改 删除 作废 启用
1295	腊八豆炒蛋	4	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-03		修改 删除 作废 启用
1294	鸡腿	5	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-02		修改 删除 作废 启用
1293	冬瓜炒肉	5	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-02		修改 删除 作废 启用
1292	木耳炒鸡	7	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1291	醋味合菜	10	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1290	茄子肉泥	5	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1289	油豆腐炒肉	5	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1288	土豆烧肉	7	荤菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1287	炒三丁	4	素菜	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1286	猪肚炖饭豆	6	汤类	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
1285	香菇炖鸡	6	汤类	通用菜式		中餐 晚餐	启用	2017-01-01		修改 删除 作废 启用
共 153 条记录 首页 - 上一页 - 下一页 - 尾页 1/8 第 1 页										

图 5-6 新增菜谱运行结果

更新菜谱是根据食堂菜谱的变化对已经输入系统的菜谱信息进行的修改，如果养老院停止对某一菜品的供应，在应该及时从系统中删除。菜谱信息查询是针对系统中的菜谱信息进行的查询操作，可根据菜名、类别、口味等关键字段进行查询，并以列表形式给出查询结果。

(2) 在线订餐功能

在线订餐由护理人员根据老年人的要求，借助电子设备进行操作。在系统界面中，根据老年人的要求，选择菜谱中的菜品，被点击的菜品会被选择进入到已选择的订单中，在已选择的订单中会显示出菜品名称、菜品数量和菜品价格。

(3) 订单查询和订单统计

订餐订单查询功能由养老院食堂管理人员进行操作，食堂管理人员在确定订单信息之后，养老院食堂工作人员根据订单信息进行配菜。同时管理人员也可以进行菜式统计，从而供应菜品，防止出现浪费掉情况。具体界面如图 5-7 所示。

盒饭	36	42	78
红枣肉丝炖猪肚	40	32	72
红枣蒸鸡	1		1
花菜炒肉	40	32	72
黄瓜火腿	6	1	7
辣椒炒肉	1	1	2
烂饭	75	70	145
肉饼蛋	23	56	79

图 5-7 查询统计界面

5.5 费用管理

费用管理主要涉及各种费用结算与查询。系统中包含有各种费用，如月收费、特殊服务费、代收费、加餐费、医疗费、特殊护理费、取暖、降温、节日性费用等，通过该模块来实现费用查询及费用结算功能。

(1) 费用查询与咨询。在对系统中对费用的明细进行查询，并且核对各类费用是否准确。首先根据条件查询相应的数据，就能够在系统中查询出详细的费用明细和费用情况。如果用户对查询到的费用存在疑问，可以通过在线咨询或者电话咨询等方式来咨询费用情况，确保费用不会出现错误。在具体操作中点击在线客服按钮，就可以提出相应的问题，在线客服能够及时进行回答。费用查询的具体界面如图 5-8 所示。

姓名		日期		查询	
账单详情列表 + 缴费 + 退费					
姓名	类型	缴费日期	实缴金额	余额	
苏莉	护理费	2017-05-07	7800	12000	
苏莉	床位费	2017-05-07	4200	4200	
苏莉	包餐费	2017-05-07	3360	3360	
苏莉	被服费	2017-05-07	300	300	
苏莉	医疗保证金	2017-05-07	3000	3000	
曾明娥	月费用	2017-05-05	4061	0	
曾明娥	缴费	2017-05-05	127	0	
李树立	护理费	2017-05-05	10200	14400	
李树立	床位费	2017-05-05	4200	4200	
李树立	包餐费	2017-05-05	3360	3360	
李树立	被服费	2017-05-05	300	300	
李树立	医疗保证金	2017-05-05	3000	3000	
王月英	缴费	2017-05-04	560	722.7	
邵重康	缴费	2017-05-04	560	505.7	
傅元容	缴费	2017-05-04	560	505.7	
戴立光	缴费	2017-05-04	560	505.3	
邓淑媛	缴费	2017-05-04	560	506.2	
林玉珍	缴费	2017-05-04	200	62.6	
共 19011 条记录					

图 5-8 费用明细查询界面

(2) 费用统计。费用统计功能能够将各类型的费用在同一个表格或者页面中展现给用户。用户在费用统计中选择具体的时间范围、老年人信息等信息，系统就能够自动生成统计结果。

(3) 在线缴费。用户在查看费用信息之后，在确定之后选择在线 缴纳费用。

系统为用户提供了充值功能，超出的费用会保存在系统账户中，等待下次需要缴费时可以实现自动扣款。在线充值模块主要通过调用 client 类中的 Chargeol（）来实现。根据用户的 ID，能够在数据库中查找到需要缴费的数额，点击确定然后选择充值方式完成充值，用户在完成充值之后系统会返回充值结果，给出充值成功的提示。

5.6 老年人监护

老年人监护包括院内监护和院外监护。整个监护模块中实现的功能包括设备管理、老年人定位跟踪和一键呼叫功能。

(1) 设备管理。设备管理主要针对监护中所使用的腕表、读写器等设备进行管理，防止因为设备出现故障导致无法实现监护。其中对腕表的管理是设备管理

的核心部分。老年人携带的腕表具有紧急呼叫等接口，方便将其接入到系统中。

(2) 老年人定位管理。定位管理主要包括院内定位和院外定位功能。院内监护操作区的主要定位功能包括定位监护开启、定位开启关闭、夜间点名、位置搜索等。楼层选择区域能够实现楼层的切换，在变化之后所显示的信息和数据也随之发生变化。信息显示区能够显示出各种老年人的信息，具体包括姓名、编号、所在楼层信息、房间信息。楼层平面区能够直观的显示出老年人的位置和信息。某养老院管理信息系统中，老年人院内定位监护功能界面如图 5-9 所示。

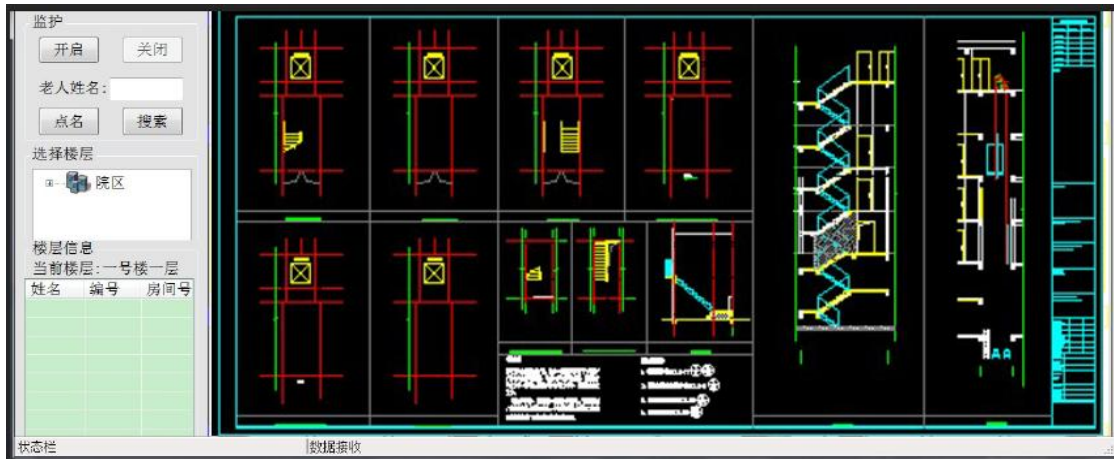


图 5-9 老年人院内监护

院外操作区能够提供定位、路径查询、路径跟踪等不同的操作，同时能借助于百度地图所提供的 API 对位置信息进行标注和提醒，测量老年人位置与养老院之间的距离。院外信息显示区的功能与院内信息显示区的功能类似，能够显示出老年人的基本信息以及位置信息等。

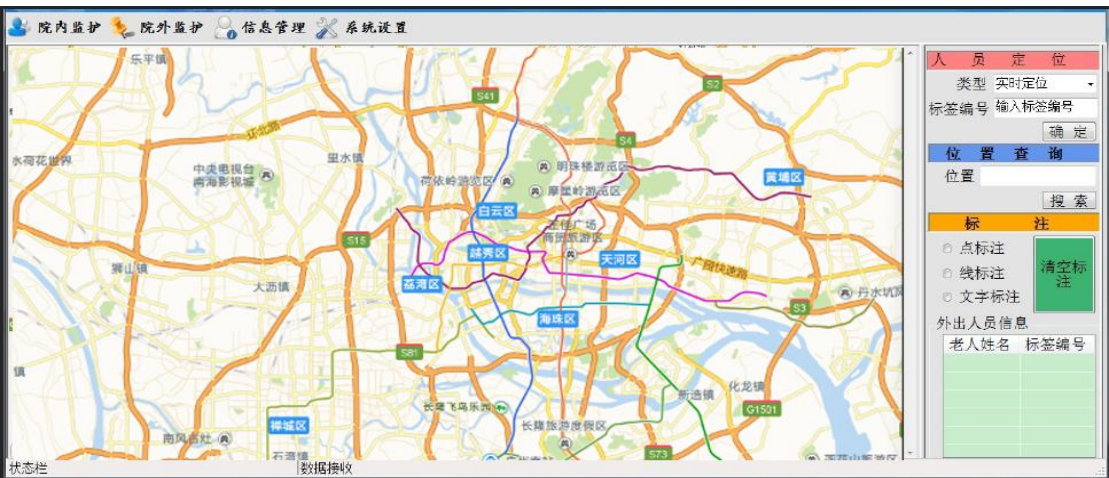


图 5-10 老年人院外监护界面

(3)一键呼叫。当老年人需要紧急的帮助服务时,可以通过腕表中的按钮来求助。同时如果老年人出现摔倒情况,腕表会将摔倒信息发送到系统中,方便医护人员为老年人提供及时的介入和帮助服务。

5.7 本章小结

本章主要针对某养老院管理信息系统的各个功能进行了展示,实现了养老院管理的信息化操作。具体实现的功能包括系统登录和系统各个功能模块,功能模块主要包括基础信息设置、健康档案管理、膳食管理、费用管理和老年人监护管理,这些功能模块涵盖了某养老院大部分的业务,在很大程度上提升了某养老院信息化水平。

6 系统测试

系统测试是系统开发中不可或缺的环节，通过对某养老院管理信息系统的测试，能够检查和发现本文开发的养老院管理信息系统中的错误或者不足，根据在系统设计和开发之前所制定的系统开发方案和系统开发说明书进行对比，不断进行优化和改进。在系统测试的过程中，首先需要结合系统开发的实际需求进行测试用例的编写，根据所编写的系统测试用例对系统进行测试。

6.1 测试目的

系统测试的主要目的是为了对系统进行不断的优化和完善，具体来讲系统测试的目的主要包括以下几个方面：（1）通过对系统的全面测试确定系统的设计和开发是否满足系统设计的方案；（2）验证不同用户的需求是否能够满足；（3）在系统测试中详细记录系统的不足和缺陷，为系统的不断优化和改进奠定基础。

在某养老院管理信息系统的测试过程中，需要对系统的功能和系统的性能进行不断的测试。本文在某养老院管理信息系统的测试过程中，对系统登录和功能模块进行测试，通过测试得出了某养老院管理信息系统功能的不足和缺陷，并且进行了优化。同时对系统的系统进行了测试，得出系统是否能够稳定的运行。

6.2 测试方法

在系统测试中主要通过黑盒测试和白盒测试对系统的各个方面进行测试。

黑盒测试主要是指在系统测试中不考虑系统内部的结构和逻辑结构，对系统的功能和界面进行测试。在使用黑盒测试时需要将所有可能的输入情况全部进行测试，只有这样才能够通过黑盒测试来得出系统中的不足和缺陷。系统测试情况是无穷尽的，为了确保测试的全面性，需要从合法性输入和非法性输入两个方面对系统进行测试。

白盒测试是针对系统逻辑和系统结构进行的测试。在使用白盒测试对系统进行测试时，必须要全面检查系统的内部结构，对系统逻辑的设计是否合理以及满足要求进行测试。

在选择合理的方法对系统进行测试时，必须要遵循相应的原则，具体来讲在某养老院管理信息系统的测试中需要遵循以下几个方面的原则：

（1）系统测试应该要贯穿到整个系统的设计和开发过程中，也就是说在系统设计的初期就需要结合实际情况对系统测试进行规划；

（2）系统测试需要由系统开发人员和专门的系统测试人员共同参与，通过共同的参与防止出现误差和问题；

(3) 系统测试必须要考虑到各方面的因素，因此在系统测试方面就需要做到全面性，同时也要突出重点；

(4) 在系统测试中需要针对发现的 BUG 进行不断的测试，同时要防止因为系统测试对系统所产生的负面影响。

6.3 系统测试结果

针对某养老院管理信息系统来讲，结合系统的实际情况主要通过以下几个方面的测试来确保系统的稳定运行。

(1) 对某养老院管理信息系统的代码进行测试，在进行测试中主要从单元测试、集成测试、系统测试等几个方面进行测试，通过测试确保系统功能能够满足用户的需求；

(2) 对系统各个功能以及整个系统进行测试。具体来讲在功能测试方面，测试内容和测试结果如表 6-1 所示。

表 6-1 系统功能性测试结果

测试序号	测试项目	测试内容	测试结果
1	房间床位管理	对对房间床位信息进行录入、查询，并且生成详细的房间档案，进行房间信息的统计分析	Yes
2	健康评估管理	评估模块的添加以及评估项目的设置等	Yes
3	健康档案管理	对老年人的健康档案进行维护和查询	Yes
4	膳食管理	对菜单和食谱进行管理，并且实现在线订餐	Yes
5	费用管理	收费项目设置、费用查询以及费用缴纳	Yes
6	老年人监护管理	对老年人的位置进行定位，掌握老年人的实时位置	Yes

(3) 系统数据安全测试

数据安全是所有系统的核心，在系统设计和系统开发中如果无法确保数据库的完整性以及数据库的安全性，则整个系统的设计和开发完全没有意义。因此在某养老院管理信息系统的测试中需要对系统数据的安全性进行测试。具体来讲在数据安全性测试方面，首先需要对数据的完整性进行测试，在此基础上对数据机密性等各个方面进行测试，具体来讲某养老院管理信息系统数据安全测试内容及测试结果如表 6-2 所示。

表 6-2 系统的数据安全结果

测试内容	身份认证	控制访问	数据完整性	数据机密性
结果	Yes	Yes	Yes	Yes

（4）系统的兼容性测试

由于某养老院管理信息系统中涉及到大量的前台用户，对于不同的用户来讲，由于其个人偏好以及其他方面因素的影响，使得其所使用的浏览器以及系统存在一定的差异，因此为了能够满足不同用户操作的需求，就需要某养老院管理信息系统具有较好的兼容性，能够采用不同类型的浏览器对系统进行访问。具体来讲本文在某养老院管理信息系统兼容性测试中，测试结果如表 6-3 所示。

表 6-3 系统兼容性测试结果

浏览器名称	首页测试	信息详情测试	Flash 测试
Google	Yes	Yes	Yes
百度	Yes	Yes	Yes
360	Yes	Yes	Yes
QQ	Yes	Yes	Yes
IE	Yes	Yes	Yes

通过对某养老院管理信息系统的测试得出，系统的功能基本能够达到系统设计和系统开发的目的，满足不同用户的实际需求。但是在系统的测试中也出现了大量的问题和不足，例如在部分情况下，系统无法顺利的登录，或者是部分操作无法及时反馈回需要的结果，因此需要针对这些不足和问题进行优化和改善，通过优化和改善之后使得系统能够得到稳定的运行。虽然系统通过优化之后能够满足基本的需求，但是还需要在系统的应用和使用中不断对系统进行优化和改善，进一步提高用户的体验度。

6.4 本章小结

本章主要对某养老院管理信息系统进行了测试，通过对某养老院管理信息系统的测试得出系统基本能够满足用户的需求，同时也能够稳定的运行，但是在测试中也发现了部分不足和问题，因此需要在今后对某养老院管理信息系统进行不断的优化和玩啥，进一步提升系统的功能和系统的性能。

7 总结与展望

人口老龄化的快速发展导致养老问题已经成为我国社会发展中最为主要的问题之一。解决养老问题不仅仅关系到现阶段我国社会的稳定发展，同时对于未来我国社会的发展产生决定性的影响。在信息化快速发展的背景下，如何利用信息技术构建信息化的养老管理平台和管理系统成为提升我国养老院管理水平的关键所在，同时信息系统的引入也能够全面提高我国养老院的市场竞争力，为老年人提供高质量的养老服务。

本文在某养老院管理信息系统的设计和开发中，结合某养老院管理中存在的问题和不足，利用各种信息技术构建了一套功能齐全的养老院管理信息系统。具体来讲本文在某养老院管理信息系统的设计中采用现阶段最为流行的 B/S 的体系结构，实现了房间床位管理、健康评估管理、健康档案管理、膳食管理、费用管理和老年人监护管理等功能。

通过对该养老院管理信息系统的测试得出基于 B/S 架构和中间插件技术的养老院管理信息系统能够满足养老院管理的需求，实现对老年人的全方位管理，提高养老院管理的效率和效果。

本论文针对某养老院的实际情况设计了针对某养老院管理的信息系统，在信息系统的设计中采用了不同的技术，使得该系统具备较强的功能，能够满足某养老院业务管理的需求。但是受到各方面的限制，导致某养老院管理信息系统还存在一定的不足和改善之处。

(1) 随着移动端智能设备的快速发展，移动端信息系统成为目前最为主要的发展趋势，因此针对某养老院管理信息系统还需要进一步结合实际需求开发出移动端的系统，提升系统的方便性。

(2) 本系统的设计在接口方面还存在一定的不足，因此在未来需要通过更为人性化的设计使得更多的用户能够方便使用该系统，同时还需要进一步提升系统的并发数。

(3) 养老管理信息系统需要在养老院、医养院、老年公寓等不同类型的养老机构中得到应用，但是不同类型的养老机构在多个方面存在一定的差异，因此需要进一步对系统进行开发，进一步扩大系统的应用范围。

参考文献

- [1]田佳麟.社区养老服务信息管理系统设计与实现[D].成都:电子科技大学,2014.
- [2]程晓峰.基于 MuleESB 的水土保持信息系统的集成研究与实现[D].武汉:华中科技大学,2016.
- [3]郭明岩.运维自动管理系统的研究与实现[D].武汉:湖北工业大学,2017.
- [4]张君成.数字化网络化时代出版社信息系统建设探析[D].北京:北京印刷学院,2014.
- [5]罗东锋.车联网信息服务平台安全机制的研究与实现[D].合肥:中国科学技术大学,2017.
- [6]成伟,张灿贤.中国传统养老模式面临的挑战及多元化养老方式探索[J].理论与现代化,2012,20(03):21~23.
- [7]穆光宗.我国机构养老发展的困境与对策[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,12(02):79~82.
- [8]李健,田立锋,郭瑞.JavaSSH 框架在 JavaWeb 中的应用[J].电脑与电信,2016,23(03):67~79.
- [9]张金环,田洪涛.浅析设备软件测试与质量保证[J].电子工业专用设备,2016,14(01):58~60.
- [10]张玉琼.构建失能老年人的智慧养老服务平台—以社会网络为视角[J].老龄科学研究,2015,19(06):88~92.
- [11] Shinsaku Kiyomoto.Development of security functions for a medical information sharing platform[J].Systems and Computers in Japan.2007,(04):22~25.
- [12] Gibson M.J.S,Gregory.Long ~ term Care in Developed Nations[J].A Brief Overview.2003,(05):67~69.
- [13]Kinji,Maruyama,Katsum.Information platform:Concepts and research topic[J].NII Journal.2001,(04):55~58.
- [14]郭歌,孙立娜.人口老龄化背景下居家养老信息化平台建设[J].电子测试,2013,(12):103~105.
- [15]王祥.康复养老院信息服务系统设计研究[D].南京:南京艺术学院,2017.
- [16]赵鹤.天津市民政局养老院管理信息系统设计与实现[D].济南:山东大学,2013.
- [17]潘永友.基于物联网技术的养老院管理系统设计与实现[D].杭州:杭州电子科技大学,2013.

- [18]赵世楠.可扩展的养老院室内环境监测与辅助监护系统的研究与实现[D].南京:东南大学,2015.
- [19]蔡卫国,邓美雄.充分发挥信息化平台作用努力提高社会管理服务水平[J].领导文萃,2012,(15):44~45.
- [20]张贤日.福建厦门市:养老信息化平台实现“五大功能”[J].社会福利,2016,(04):98~99.
- [21]毛程炜.Web 表单自动生成工具及养老院护理系统的设计与实现[D].北京:北京交通大学,2011.
- [22]王伟航,林须建.“互联网+”社区养老模式下的信息化平台建设研究[J].现代信息科技,2018,(06):66~68.
- [23]Ambachtsheer K.More Pension Wisdom from Europe:The Geneva Report on Pension Reform[J].Pension Revolution:A Solution to the Pensions Crisis.2015
- [24]白蕾,郭清菊.HTML5 与 CSS3 的设计模式[J].智能计算机与应用,2016(2):104~105.
- [25]曹兰亭.物联网技术在智能家居中的应用[J].数字技术与应用,2017,(02):102~105
- [26]仇明.社区居家养老信息系统的设计与实现[J].襄阳职业技术学院学报,2014,(06):56~59
- [27]宋云飞.房地产档案管理信息系统构建初探[J].玉溪师范学院学报,2008(12)
- [28]郭广军,李芝城.基于 JDBC 的数据库访问技术的研究[J].南华大学学报(自然科学版),2005,(02):50~54.
- [29]孙杜靖,李玲娟.面向 Redis 的数据序列化算法研究[J].计算机技术与发展,2017(5):77~81.
- [30]吕冠艳,李奋华.基于 UML 的信息系统需求分析模型[J].微型机与应用,2010,29(20):50~52.
- [31]陈桦.基于 Java 的远程调用(RMI)技术与实现[J].陕西科技大学学报,2003,(01):84~88.
- [32]孙其博,刘杰.物联网:概念、架构与关键技术研究综述[J].北京邮电大学学报,2010,(03):1~9.
- [33]沈苏彬,范曲立.物联网的体系结构与相关技术研究[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2009,(06):1~11.
- [34]张友生,陈松乔.C/S 与 B/S 混合软件体系结构模型[J].计算机工程与应用,2002,(23):121~125.

- [35]刘红梅.基于 C/S 和 B/S 体系结构应用系统的开发方法[J].计算机与现代化, 2007, (11): 101~102.
- [36]赵宏伟, 秦昌明.基于 B/S3 层体系结构的软件设计方法研究[J].实验室研究与探索, 2011, (07): 20~22.
- [37] 朱少民.软件测试[M].北京: 人民邮电出版社, 2009: 69~72.
- [38]顾刚, 程向前.大学计算机基础[M].北京: 高等教育出版社, 2011: 102~105.
- [39]李健,田立锋,郭瑞. Java SSH 框架在 Java Web 中的应用[J].电脑与电信, 2016, (3): 99~102.
- [40]梁德华.基于 Hibernate4 框架的 Java 访问数据库的设计与实现[J].工业技术, 2014, 20 (08): 76~79.

致 谢

随着毕业论文的完成，研究生学习生涯即将结束。回顾在江西财经大学几年的学习时间，掌握了系统设计和开发的相关技术和方法，同时在个人研究能力以及处理问题的能力方面也得到了全面的提升。在江西财经大学的学习期间，与老师、同学之间建立了深厚的友谊。

首先，要感谢我的导师钟敏娟教授在学习期间以及论文写作期间给与的帮助和指导。钟老师以其严谨的态度和治学精神对我产生了很大的影响。特别是在论文的写作过程中，钟老师从各个方面对论文给与了指导和帮助，在钟老师的指导和帮助下顺利完成了论文的写作，同时在这一过程中也提升了个人解决问题的能力以及在系统设计和开发方面的实践能力。在此特别感谢钟老师的帮助和指导。

其次，要感谢各位任课老师以及各位同学，他们在工作、生活、学习等各个方面均给与了很大的帮助。在学习期间和论文写作期间，我们之间建立了良好的友谊，在此特别感谢他们的帮助。

最后，感谢家人和亲朋好友在学习期间给与的支持和理解，感谢他们对我在各方面的帮助和付出。

